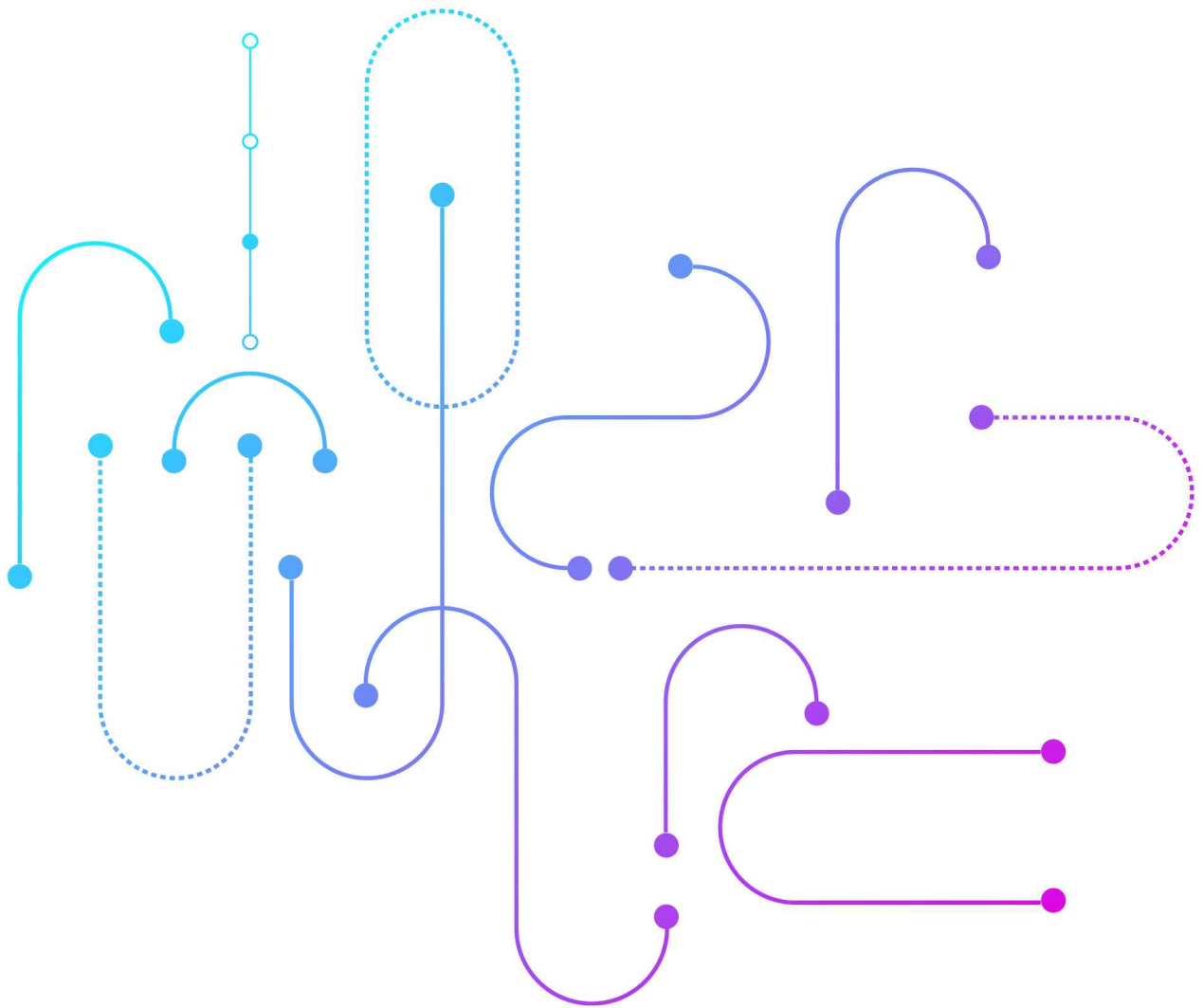


STEPI
Global Issue
Vol.1 2025.10.31

O E C D 「STI Outlook 2025」 요약 및 시사점



목 차

1. 변혁적 전환을 위한 과학기술혁신 정책	6
2. 지정학적 환경 변화에 따른 국제과학기술협력의 재조정	13
3. 과학기술혁신 혜택의 확산	21
4. 변혁적 목표를 위한 과학 시스템 혁신	25
5. 기술융합: 동향 및 전망과 정책	34
6. 새로운 산업정책을 위한 생태계적 접근	37
7. 민첩한 정책을 위한 전략적 인텔리전스 및 정책 실험	42

표 목차

〈표 1-1〉 변혁적 목표의 실제 정책 우선순위: OECD 4개국 및 EU 사례	8
〈표 7-1〉 민첩한 정책 지원 조치와 전략적 인텔리전스와 정책 실험의 연결	44

그림 목차

그림 1-1 2013-2023년 국가별 R&D 집약도	6
그림 1-2 R&D 및 혁신 공공지원을 위한 정책 수단 조합	9
그림 1-3 2023년 기업 R&D에 대한 정부의 직접 지원과 세제 지원	10
그림 2-1 국제과학협력 집중도	13
그림 2-2 박사급 외국인 유학생 비중	14
그림 2-3 과학기술혁신 안보화 정책의 3P 프레임워크	15
그림 2-4 과학기술혁신 안보화 정책 거버넌스 원칙	18
그림 3-1 혁신과 그 성과에의 참여에 대한 4가지 차원	22
그림 4-1 일부 국가에서의 고등교육 STEM 분야 등록자 수 변화 (2015년 대비 2022년)	26
그림 4-2 고용 분야별 연구원 수	27
그림 4-3 일부 국가의 과학 분야별 여성 박사 학위 취득자 비율(2022)	28
그림 5-1 기술융합 프로세스	34
그림 6-1 산업생태계 개념도	37
그림 6-2 EI 기술(에너지 집약 산업 기술)에 대한 국가별 기술 특화 지수 (RTA: Revealed Technological Advantage)	39
그림 7-1 안정적/민첩한 제도를 위한 정책 주기의 점진성과 역동성	42
그림 7-2 민첩한 정책 수립을 촉진하고 지원하는 여섯 가지 지원 조치	43

서 문

경제협력개발기구(OECD)가 2025년 10월 28일(파리 현지 기준) 제127차 과학기술정책위원회(CSTP) 총회에서 2025 과학기술혁신 전망(Science, Technology and Innovation 2025) 보고서를 공식 발간하였다. 과학기술혁신 전망은 회원국과 주요 비회원국의 과학기술혁신 추세와 변화를 분석하는 대표 정책보고서로서 격년으로 발간되며, 특히 이번 보고서에서는 급변하는 글로벌 환경 속에서 과학기술정책의 새로운 방향성을 제시하고 있다는 점에서 의미가 있다.

본 보고서는 2024년 4월 OECD 과학기술 장관회의에서 채택된 장관 선언문의 주요 내용인 변혁적 과학기술혁신정책 아젠다(OECD Agenda for Transformative Science, Technology and Innovation Policies)를 기반으로 하여 총 일곱 개의 장으로 구성되어 있다.

1장에서는 변혁적 과학기술 정책 아젠다 실현을 위해 정책 간 시너지 창출과 효율성 제고 방안을 검토하고, 2장에서는 지정학적 긴장과 기술 패권 경쟁 심화에 따른 과학기술 분야의 안보화(securitisation) 경향을 살펴보고 그 대안을 제안하고 있다. 3장에서는 혁신의 성과가 일부 기업이나 지역에 편중되지 않도록 포용적 혁신의 확산 방안을 논의한다. 4장에서는 변혁적 정책 아젠다를 위해서는 공공연구 시스템 전반에 걸친 구조 개혁 방안을 모색한다.

이어서 5장에서는 합성생물학, 신경기술, 양자 기술 등에서 나타나는 기술융합의 특성과 융합공간(convergence space)의 중요성을, 6장에서는 부문별 산업 정책이 아닌 산업 생태계(ecosystem) 관점의 필요성을, 7장에서는 급변하는 환경 속에서 정책의 예측성과 민첩성(agility)을 위해 전략적 인텔리전스와 정책 실험을 논의한다.

이번 보고서를 통해 OECD는 불확실성이 높은 글로벌 환경에서 과학기술혁신 정책의 새로운 방향성과 구조 개혁의 필요성을 강조하며, 근거 기반 정책 설계와 미래 대응 역량의 중요성을 부각시켰다. 이는 한국 과학기술혁신 정책의 효율성과 효과성을 높이는 데 중요한 시사점을 제공할 것이다.

마지막으로 본 요약본은 총 240페이지가 넘는 STI Outlook 2025에서 한국에 의미있는 내용을 중심으로 정리한 것으로 STEPI 연구진의 주관적 시각이 내포되어 있다. 또한 마지막에 포함된 시사점은 OECD나 정부부처, STEPI의 공식적인 의견과는 무관함을 밝힌다.

1 변혁적 전환을 위한 과학기술혁신 정책

Mobilising science, technology and innovation policies for transformative change

- 경제적 경쟁력, 회복탄력성, 안보, 그리고 지속가능성으로의 전환을 촉진하는 변혁적 변화(transformative change)를 추진하기 위해서는 과학기술혁신(STI) 정책이 중요하며, 정부는 다섯 가지 정책 조치를 고려하여 변혁적 변화 의제에 더욱 효과적으로 기여할 필요가 있음

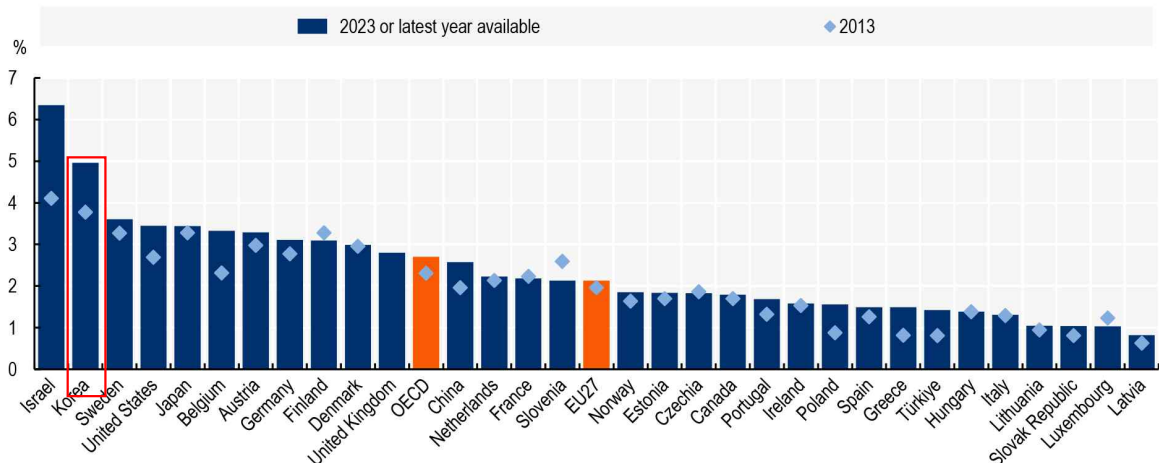
1) 광범위한 변혁적 변화에 기여하는 정책 아젠다 추진

(Promote a policy agenda that contributes to broad transformative change)

- 변혁적 변화를 달성하기 위해서는 오랜 기간 높은 수준의 STI 투자가 필요함. 따라서 최근 국가 간 R&D 동향과 정부 지출 확대 여부, 특정 우선순위의 추진 정도 등에 대해 살펴보고자 함

[그림 1-1] 2013-2023년 국가별 R&D 집약도

As a percentage of GDP



Note: 2023 data correspond to 2022 for the United Kingdom and 2024 for Canada.

Source: OECD (2025), *Main Science and Technology Indicators Database*,

<http://oe.cd/msti> (accessed in March 2025), STI Outlook 2025 p.19.

- R&D 집약도: 2023년, OECD 국가 중 이스라엘(6.3%)과 한국(5.0%)이 GDP 대비 R&D 투자 비율(R&D 집약도)에서 가장 높은 수준을 유지함(그림 1-1)
- 한국(3.7%)과 일본(2.7%)의 R&D 성장률은 OECD 평균을 상회함

- 정부의 과학기술혁신(STI) 지원은 여러 정책 우선순위에 기여해야 하며, 이 과정에서 의도적으로 시너지를 활용하고 상충관계를 완화해야 함. 이렇게 설계될 경우 국가 경쟁력 강화와 동시에 회복력(resilience)·안보(security) 제고 및 지속가능성 전환에도 기여할 수 있음. 아래에서는 지속가능성 전환, 경제적 경쟁력, 포용성이라는 정책 목표 간의 시너지 효과를 어떻게 활용하고, 상충관계를 어떻게 완화하는지 여러 국가의 특정 정책 개입 사례를 제시하고자 함
 - 일부 산업—특히 탄소 배출이 많고 동시에 국가 경제에 핵심적인 산업들—의 친환경 전환(greening)은 더욱 어려울 수 있어, 많은 국가들이 탄소 포집·활용·저장(CCUS) 기술 및 인프라에 대해 공공재정 지원 또는 민간 투자 유도 정책을 펼치고 있음. 구체적으로는 다음과 같은 사례가 있음
 - ◆ 캐나다: 탄소 포집·활용·저장(CCUS) 기술에 대해 세액공제(tax credit) 제공 (Government of Canada, 2024)
 - ◆ 한국: CCU 실증 지원센터(Carbon Capture and Utilization Demonstration Support Center) 운영, 기업의 CCU 기술 적용을 위한 지원 프로그램 운영 (Korea, 2024)
 - ◆ 영국: CCUS 인프라에 민간 투자 80억 파운드(£8 billion)를 유치할 계획 수립 (HM Treasury, 2024)

〈표 1-1〉 변혁적 목표의 실제 정책 우선순위: OECD 4개국 및 EU 사례

국가	정책 개요 및 요약
호주	2024/25 연방 예산, 2024 국가 과학 성명서, 2024 과학·연구 우선순위, 산업과학부의 2024-28년 기업 계획을 검토함. 정책의 핵심 주제는 자원 산업을 통한 경제 안보 강화, 적응력·회복력·국가 안보 제고, 환경 보호 및 복원, 넷제로 전환임. 포용성 측면에서는 지역 개발, 원주민(Aboriginal 및 Torres Strait Islander) 공동체 참여, 소외 계층 접근성 강화 등에서 강조되지만, 지속가능성과 특히 안보·회복력과 직접적 연계는 다소 미흡함
캐나다	산업·과학·경제개발부(ISED)의 2024/25 부처 계획과 연방 예산을 분석. 경제적 경쟁력과 혁신의 공공·미래 세대에 대한 긍정적 효과 창출에 중점. 이는 지속가능성 전환과 간접적으로 연결됨. 전략 기술(AI, 양자, 우주, 사이버보안 등) 분야 역량 강화에 집중하며, ‘사회적 난제’ 해결에는 상대적으로 관심이 적음. 다중 목표는 주로 산업의 지속가능성과 안보 개선과 관련해 추구됨
EU	유럽집행위의 「2025 경쟁력 나침반(Competitiveness Compass)」을 중심으로 분석 (2024 Draghi 보고서에 대한 대응). 주요 목표는 △혁신 격차 해소, △탈탄소화 및 경쟁력 동시 달성 로드맵, △지나친 의존도 해소 및 안보 강화. 지속가능성은 경제 및 안보와 연계해 주로 다루지며, 포용성은 상대적으로 덜 강조됨. 다만, 전 국민 대상 재교육·기술훈련(upskilling) 등을 통해 간접적으로 언급됨
한국	「2025년 예산안」, 「2025년 과기정통부 업무계획」, 「제5차 에너지기술개발계획(2024)」, 「제5차 환경기술·산업·인력개발계획(2024)」을 검토함. AI, 반도체, 첨단 바이오, 양자기술 등 전략기술 주권 및 리더십 확보가 중요한 목표로 제시됨. 경제 성장과 국제 경쟁력 확보가 주요 추진 목표임. 지속가능성과 포용적 발전에 상대적으로 적은 주의를 기울이고 있으나, 책임 있는 개발, 성별 균형, 시민사회 참여에 중점을 둔 전략기술 지원 정책의 세부 영역에서는 포용성, 지속가능성, 책임성의 가치가 반영되어 있음. 또한 이러한 정책 과제들은 그린 뉴딜(Green New Deal)과 그에 연계된 탄소중립 STI 프로그램, 그리고 「과학기술 기반 사회문제해결 종합계획(2023~2027)」과 같은 특정 전략을 통해서도 다루어지고 있음
영국	2024년 예산과 「과학기술 프레임워크(Science & Technology Framework)」에 기반해 분석. 첨단 연결 기술, 인공지능(AI), 합성생물학(Engineering Biology), 양자기술, 반도체 등 핵심기술 개발 및 활용을 지원하는 10대 정책 지렛대를 제시. 혁신은 2024년 예산 성장 전략의 핵심 축 가운데 하나로, 생산성 향상과 공공 생활 개선에 초점. STI는 다른 여러 전략적 축을 뒷받침하는 주요 수단이며, 이들 가운데 상당수는 정책 목표 간의 상충 관계(trade-offs) 균형을 정책입안자들이 관리해야 함을 요구. 여기에는 자유롭고 개방적인 무역 유지와 동시에 지속가능·안전·회복력 있는 성장 추진, 또는 경제성장과 청정에너지 리더십을 견인하는 탄소중립 전환 달성이 포함됨

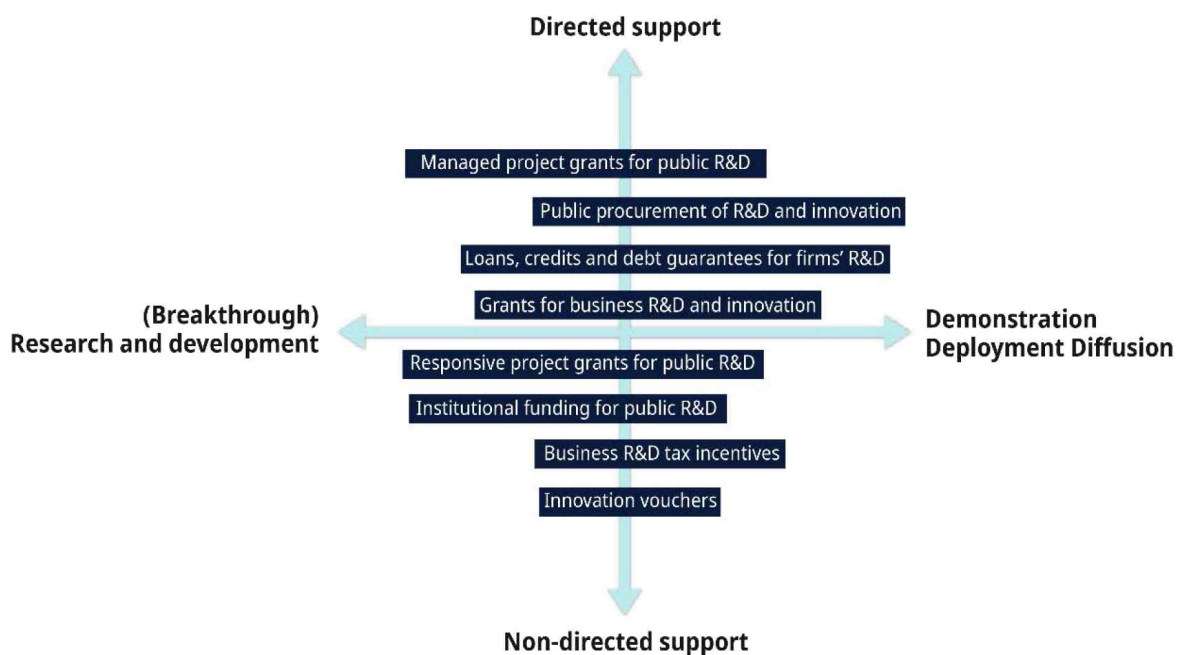
※ 본 분석은 호주, 캐나다, 한국, 영국 및 유럽연합(EU)의 최신 STI 정책 발표 및 예산을 바탕으로 함
Source: STI Outlook 2025 p.23-24.

2) 전환을 위한 직접적 연구개발 펀딩과 간접지원의 복합적 활용

(Direct R&D funding for transformations in combination with non-directed measures)

- STI 정책에서 또 하나 중요한 논의는 공공 및 민간 부문에서 수행되는 R&D 및 혁신 활동에 대한 직접적 지원(directed support)과 간접적 지원(non-directed support) 간의 적절한 균형을 어떻게 맞출 것인가 하는 것으로, 정부의 R&D 지원 중 상당 부분은 간접적 형태로 이루어지며 이는 일반적인 경제 발전과 지식 진보에 기여함

[그림 1-2] R&D 및 혁신 공공지원을 위한 정책 수단 조합

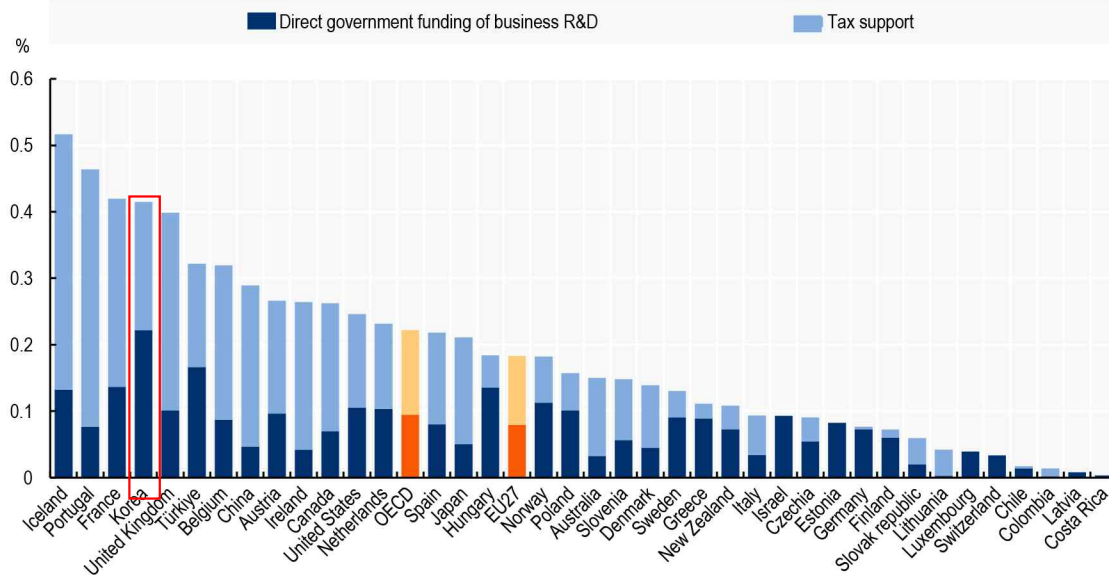


Notes: R&D: research and development. This figure shows a selection of R&D and innovation funding instruments used by governments and their typical range. A more comprehensive taxonomy developed by the EC-OECD *STIP Compass database* can be found at: <https://stip.oecd.org/stip>.
Source: STI Outlook 2025 p.27.

- 정부는 연구개발과 혁신을 지원하기 위해 다양한 자금 지원 수단을 활용하며, 이들 중 상당수는 혁신 사슬(innovation chain) 전반의 활동을 촉진하는 데 사용될 수 있음. 그러나 일부 지원 수단은 돌파형(breakthrough) R&D를 촉진하는데, 또 다른 일부는 기술의 실증(demonstration), 배치(deployment), 확산(diffusion)을 촉진하는게 더 선호됨. 정부가 직면한 과제는 적절한 균형을 찾는 것이며, 이 균형은 기술의 성숙도, 기업과 대학이 관련 신기술을 개발·채택할 수 있는 국내 역량 등에 따라 달라질 수 있음

[그림 1-3] 2023년 기업 R&D에 대한 정부의 직접 지원과 세제 지원

As a percentage of GDP



Notes: For Austria, Bulgaria, Chile, China, Germany, Ireland, Luxembourg, OECD average, Portugal, the Slovak Republic, South Africa and the United Kingdom, the latest available figures of direct and tax support for business R&D refer to 2022 instead of 2023. For Australia, EU-27 area, France, New Zealand, Switzerland and the United States, figures refer to 2021. For Brazil, Colombia, Denmark and Romania, data refer to 2020. Preliminary OECD estimate of government tax relief for R&D expenditures for the OECD in 2022. For general and country-specific notes on the estimates of government tax relief for R&D expenditures, see <https://stats.oecd.org/wbos/fileview2.aspx?IDFile=7bac5f9d-e557-4938-8928-dda26fb93a19>. Data on government tax relief for business R&D also includes subnational tax support for Canada, Hungary and Japan.

Source: OECD (2025), *OECD Tax Incentives Database*, <https://oe.cd/rntax> (accessed in April 2025), STI Outlook 2025 p.29.

- 각국은 기업이 연구개발과 혁신을 수행하도록 장려하기 위해 제공하는 지원 수준뿐 아니라, 사용하는 정책 수단 포트폴리오에서도 차이를 보임

3) 과학기술혁신 타정책 분야와의 협력 및 조정 강화

(Strengthen co-ordination with non-STI policy areas on transformative change)

- 정부는 도전 중심의 자금(challenge-based funding)이나 임무중심 혁신정책(MOIPs)과 같은 새로운 정책 도구를 계속 실험해, 다수의 행위자가 혁신 사슬 전반에서 공동 창출·협력할 수 있도록 해야 함
- 프로그램이나 프로젝트의 자금 지원을 중단할 수 있는 능력은 민첩성(agility)의 중요한 요소이지만, 표준적인 거버넌스 구조 안에서는 실제로 달성하기 어려운 경우가 많음. 많은 미션지향 혁신 정책(MOIPs)은 프로젝트의 생애주기 내에 공식적인 검토 절차를 내재화하거나, 단계별(stage-gated) 자금 지원 접근법을 도입해 옴. 이러한 접근법에서는 일정한 간격마다 프로젝트 수를 줄이는 대신, 남은 프로젝트에 대한 지원 금액을 늘림
 - 예를 들어, 한국의 알키미스트(Alchemist) 프로그램은 첫해에 6개 프로젝트를 지원하고, 둘째 해에는 3개로 줄이며, 5년에 걸쳐 단 하나만 지원함

4) 변혁적 변화를 촉진하기 위해 공공 자금을 활용한 민간 투자 유치

(Mobilise public funding to crowd-in private finance for transformative change)

- 여러 자본시장의 실패는 민간 투자가 변혁적 변화를 촉진하는 기술로 흘러가는 것을 방해함. 정부는 혼합금융(blended finance)과 같은 도구를 활용해, 공공 재원을 배치함으로써 민간 자본을 활용하거나 유치하는 실험을 지속해야 함

5) 관행적 결과가 아닌 변혁적 전환을 추구

(Promote transformative change rather than 'business-as-usual' outcomes)

- 정부는 근본적이고, 급진적이며, 때로는 신속한 변화를 관리·촉진할 필요가 있음. 이를 위해 변혁적 변화의 성격을 이해하고, 점진적 변화와 어떻게 다른지, 또 어떻게 연결되는지를 인식해야 함. STI 정책입안자는 레버리지 포인트(leverage points)를 식별해, 체계 전반에 걸친 변화를 촉발·가속할 수 있는 개입을 추진해야 함

6) 결론

- 본 장에서 살펴본 다섯 가지 정책 행동은 서로 중첩되며, STI 정책을 수립하고 실행할 때는 시스템적 관점에서 고려되어야 함. 특히 다섯 번째 행동(변혁적 전환의 비선형 역학에 대한 이해)은 다른 모든 행동을 뒷받침하며, STI 정책조합의 균형을 맞출 때 반드시 고려해야 할 요소임
 - 연구·혁신 및 그 확산을 지원하는 역할이 다양한 부처와 기관에 걸쳐 분산되어 있기 때문에, 정부 간 조정은 필수적임
 - 민간 부문 역시 R&D와 혁신, 상용화에서 지배적 역할을 하기 때문에, 민간 부문과의 조정 또한 필요함
 - 마지막으로, 사회와 경제가 다중의 도전과 기회를 직면하는 상황에서, 정부는 STI 정책 지원을 경제 경쟁력, 회복력과 안보, 지속가능성 전환 등 여러 우선순위 사이에서 균형 있게 배분해야 함. 본 장은 이러한 목표를 달성하기 위해 시너지를 의도적으로 활용하고 상충관계를 완화하는 여러 정책 옵션을 강조함

2 지정학적 환경 변화에 따른 국제과학기술협력의 재조정

Reconfiguring scientific co-operation in a changing geopolitical environment

- 이 장은 과학기술혁신(STI) 분야에서 지정학적 긴장과 전략적 기술 경쟁이 심화되면서, 국제 STI협력 환경의 재편 현상을 다룬다. 핵심기술 진흥을 통한 기술자립, 연구안보를 통한 연구자산 보호 강화, 국익을 반영하는 과학외교 최신 흐름을 분석하고 이와 더불어 과학기술 안보화 정책 거버넌스 3대 원칙(비례성, 정밀성, 파트너십)을 제시함

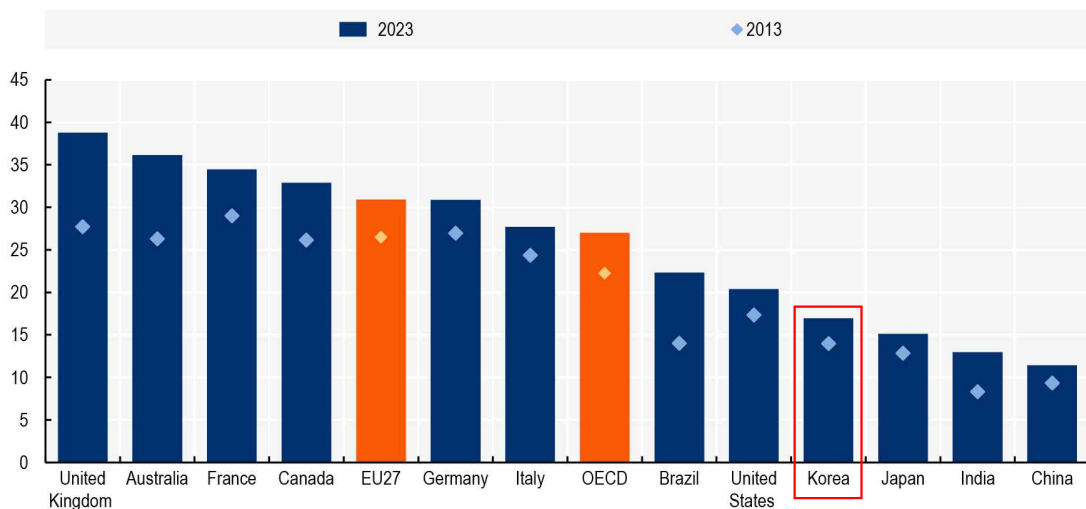
1) 안보화 심화가 국제연구협력에 미치는 영향

(impacts of growing securitisation on international research linkages)

- 지정학적 긴장과 국제 과학기술혁신 협력의 변화
 - 중국의 국제과학기술협력 집중도(intensity, 국내저자 발간물 대비 국제협력논문 비중)가 2020-2023년 사이 급감하면서, 미국과 EU27을 포함한 주요국 국제공동논문 비중의 성장세가 둔화됨
- 논문 공동 출판 기준 국제협력
 - 국제과학기술협력 집중도의 경우, 영국, 호주, 프랑스 순임. 주요 아시아 국가들은 OECD 평균보다 낮은 협력 비중을 나타냄
 - 미·중 과학협력은 2018년 이후 급감하고 있으나, (2023년 데이터 기준) 여전히 영·중, EU27·중 보다는 높은 비중을 차지함

[그림 2-1] 국제과학기술협력 집중도

As a percentage of domestically authored publications, based on fractional counts

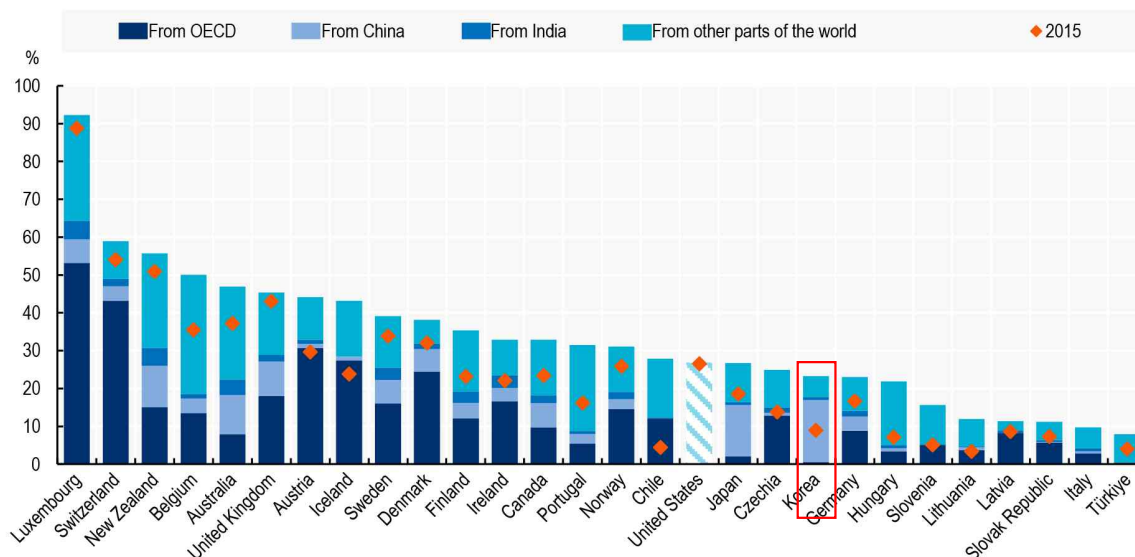


Source: OECD calculations based on Scopus Custom Data, Elsevier, Version 1.2025, April 2025, STI Outlook 2025 p.60.

- 박사과정생의 모빌리티(박사과정생 중 외국인 비중) 기준 국제협력
 - 박사과정생 중 외국인은 룩셈부르크 90%, 스위스 및 뉴질랜드 약 60%, 벨기에, 영국, 호주, 오스트리아는 40% 이상 차지하고 있음
 - 박사급 외국인 유학생 중 상당수는 중국 출신이며, 특히 영어권(미국은 관련 데이터 부재로 제외) 국가들과 중국과 지리적으로 인접한 일본 및 한국에서 두드러짐

[그림 2-2] 박사급 외국인 유학생 비중

As a percentage of total PhD graduates



Note: Mobile doctoral students correspond to students in PhD programmes (ISCED level 8) enrolled in a country different from the one where they obtained their previous qualification, including homecoming nationals. Internationally harmonised data for the United States are unavailable.

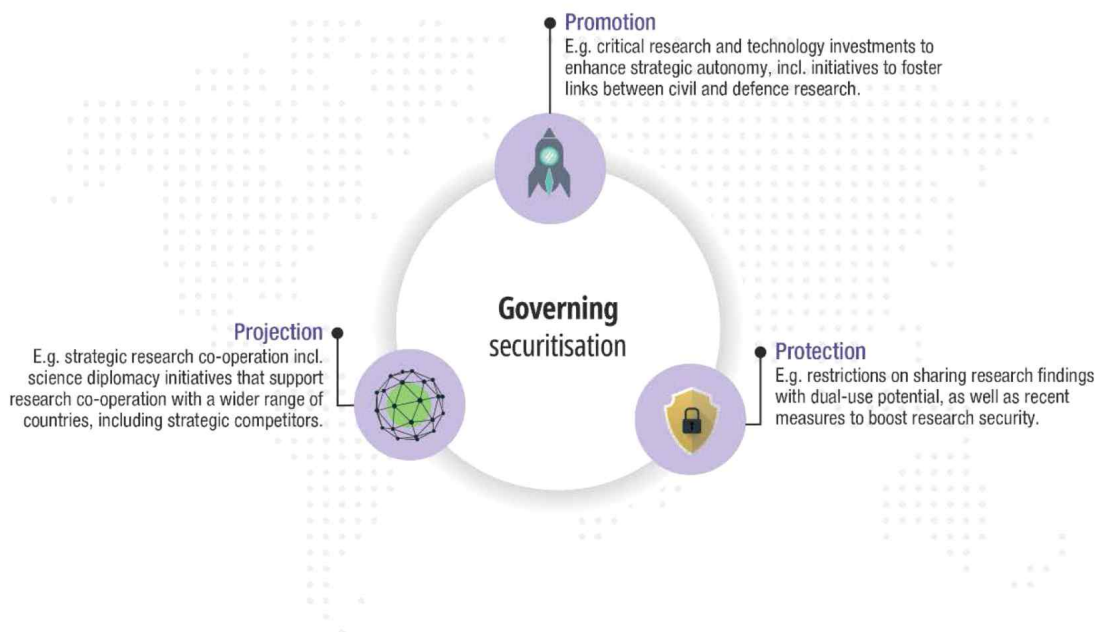
Source: OECD *Education Statistics Database* Education access, participation, and progression | OECD (accessed on 18 July 2025), STI Outlook 2025 p.63.

- 글로벌 문제 해결을 위한 연구(논문) 실적 추세
 - 글로벌 문제 연구 특성상 상대적으로 국제공동연구 비중이 높은 에너지와 환경, 지속가능발전 목표(SDGs) 연구 분야에서, OECD, EU, 미국의 연구 비중은 점차 감소하고 있으나(2008-2022), 중국과 인도는 증가세를 보임(논문 출판 기준)

2) 과학기술혁신(STI) 정책의 안보화 심화 (growing securitisation of STI policy)

- 최근의 기술경쟁은 기술뿐만 아니라 연구 분야 전체에 영향을 미치고 있으며, 여러 OECD 회원국들은 연구안보(research security)와 연구진실성(research integrity)에 관한 인식제고를 위해 가이드라인과 체크리스트를 개발
- OECD STI Outlook 2023에서 제시되었던 3P(promotion, protection, and projection) 정책 프레임'은 EU(EU 경제안보전략)과 일본 정부(MEXT) 정책에 반영됨
 - **진흥(Promotion) 정책**: 국가·경제안보 강화를 위한 R&D 투자지원 정책으로, 산업정책과 함께 민군겸용 이중용도 이니셔티브(dual use initiatives)를 포함
 - **보호(Protection) 정책**: 잠재적 이중용도 연구의 성과 공유를 제한함. 민감연구가 안전성과 신뢰를 훼손하는 위험에 노출되는 것을 방지하기 위한 최근의 연구안보 강화 조치를 포함
 - **투영(Projection) 정책**: 과학기술혁신 국제관계의 전략적 방향성을 제시하는 정책으로, 동맹국과 전략적 경쟁국과의 연구협력을 지원하는 과학외교 이니셔티브를 포함

[그림 2-3] 과학기술혁신 안보화 정책의 3P 프레임워크



Note: The chapter's focus is mostly "upstream" on research.
Source: STI Outlook 2025 p.66.

● **(진흥정책) ‘핵심기술 진흥’** 경제안보와 국가안보 강화를 위한 민간(civil) 연구 시스템 활용

- 경제안보와 국가안보 강화가 STI 정책의 주요 목표로 부상
- 이중용도연구 촉진에 대한 관심 재부상
- 이중용도 연구가 민간연구 시스템과 정책에 제기하는 과제: 전통적으로 개방성과 자유로운 지식 공유를 원칙으로 해온 민간 연구환경이 국가안보적 고려사항과 어떻게 조화를 이룰 것인가라는 구조적 딜레마
- 우수 과학자 확보를 위한 국제경쟁 심화
 - ※ 한국 K-Tech Pass 신설(2025): 반도체, 이차전지, 디스플레이, 생명공학, 로봇공학, 국방 부문 등 첨단산업의 글로벌 인재 유치 정책으로 첨단산업 한국 기업과 고용계약을 체결한 외국인에게 입국과 정착 지원을 제공하는 포괄적 지원체계임

● **(보호정책) ‘연구안보’** 연구안보 조치를 통한 보호

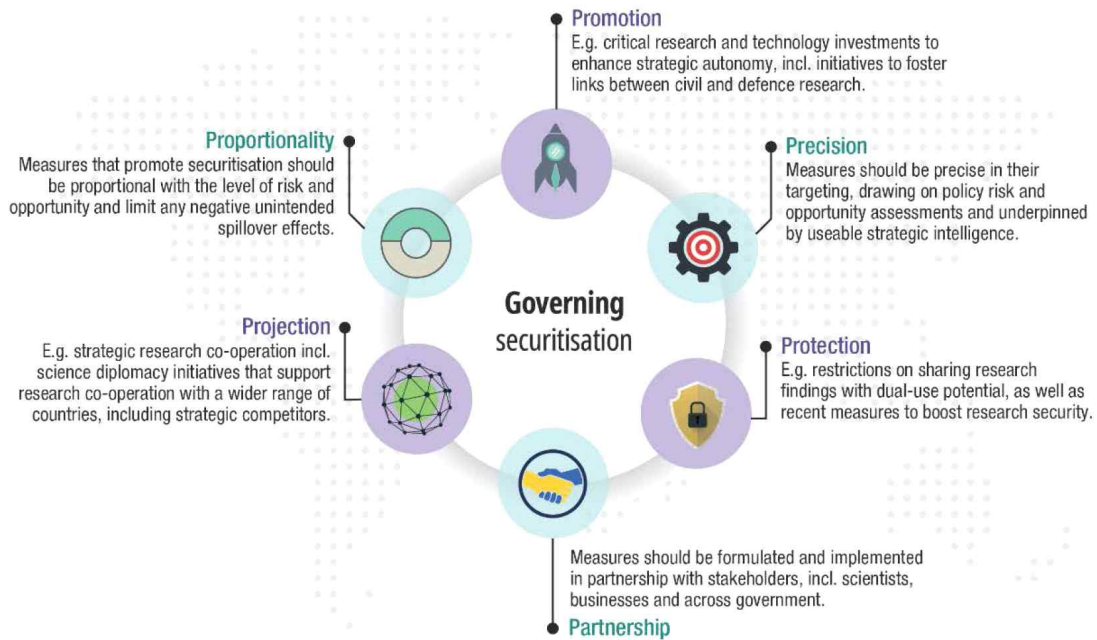
- 개방된 국제연구협력 환경을 악용하여 적대적 행위자들이 자신들의 국가경제안보에서 중요한 분야의 학술연구와 전문지식을 불법적으로 획득하려 함
- 이에 OECD 회원국들은 무허가 정보이전과 공공 연구에 대한 외국의 간섭을 심각한 국가경제안보 위협으로 간주하고, 연구안보를 STI 정책의 주요 우선 과제로 고려
 - ※ 연구안보 정책의 급속한 확산: 2018년 12개국 27개 → 2025년 41개국 260개 이상
- 기초연구의 이중용도 잠재성 및 관리 딜레마, 연구자와 기관의 인식제고 방안을 모색
- 과학분야의 보안 분류 확산: AI와 퀀텀 컴퓨팅 등 전체 과학분야가 핵심(critical), 민감(sensitive), 안보 관련(security-relevant) 분야로 분류
- 연구안보와 연구진실성(research integrity)의 연계, 연구진실성은 개인적 차원의 연구윤리준수에서 생태계적 차원의 규범(국가경제안보 위협하는 무허가 정보이전, 외국간섭 완화 등)으로 확장
- 초기에는 인식제고, 위험평가 등 정책정보 개발에 집중했으나 최근의 연구안보는 연구수행기관과 펀딩 기관의 전략·계획 개발과 이행 조치에 집중된 정책 지원으로 전환 중. 연구안보의 개념적 단계에서 실행적 단계로 발전
- 프로젝트 기반(project-based) 대 목록 기반(list-based) 접근법을 통한 국제연구협력 심사
 - ※ 캐나다 목록기반 제한(민감기술분야 및 협력금지기관 목록), 독일 사례별 위험 평가, 미국의 프로젝트별 프로세스 위험관리 TRUST 프레임워크, 일본 퀀텀과학과 반도체 연구에 JST-TRUST 시범적용

- (투영정책) ‘과학외교’ 국익이 과학외교 전략 및 국제질서에 투영되도록 노력
 - 과학외교 패러다임 변화: 국가적 목표와 글로벌 공동체 목표를 동시에 추구하는 과학외교 재정의(AAAS 2025; 유럽집행위 2025)
 - 과학외교가 이전에는 글로벌 공공재적 측면에서 주로 강조되어왔지만, 최근에는 국가의 이익과 권력 확보, 국가간 경쟁에서 영향력을 행사하는 전략적 도구로서 활용이 확대되고 있음
 - 저중소득국가(LMICs)의 국제협력 참여와 글로벌 남반구의 포용적 협력과 발전이 여전히 중요하나, 국익 추구를 위한 경쟁적 과학외교가 현실화 되고 있는 양상
 - 비국가 행위자와 트랙 2 외교를 포함한 하이브리드 과학외교: 트랙1(외교관과 기타 국가행위자가 이끄는 공식외교)과 트랙2(비정부 참가자와 비공식대화를 포함한 비공식외교) 외교가 결합된 하이브리드 접근법
 - 글로벌 기업의 R&D 해외투자 및 국제기구 협업, 국제기술표준 설정에 적극 참여
 - 기술혁신 중심의 외교 네트워크 확장

3) 과학기술혁신(STI) 안보정책 믹스의 균형 (balanced STI securitisation policy mixes)

- 2023년 제시된 과학기술혁신 안보화 정책의 3대 축에 더불어 과학기술혁신 안보화 정책 거버넌스 3대 원칙을 제시
 - 과학기술혁신 안보화 정책의 3대 축(3P) 핵심기술 진흥 promotion, 연구안보 protection, 과학외교 projection
 - 과학기술혁신 안보화 정책거버넌스 3대 원칙(3P): 비례성 proportionality, 파트너십 partnership, 정밀성 precision

[그림 2-4] 과학기술혁신 안보화 정책 거버넌스 원칙



Source: STI Outlook 2025 p.81.

● **비례성(Proportionality):** 균형잡힌 정책 범위 설정

- 위험수준과 기회에 비례하는 조치: 예상되는 위험과 기회 수준에 비례하여 안보 조치를 설계
- 국제 개방성과 안보간의 균형: “가능한 한 개방적이되, 필요한 만큼만 안전하게(as open as possible and as secure as necessary)” 원칙(EU)을 적용하여 학문의 자유와 국제협력 가치 보존
- “작은 마당, 높은 울타리(small yard, high fence)” 접근법: 국가·경제안보에 핵심적인 영역만 특정하여 엄격하고 견고한 통제를 적용

● **파트너십(Partnership):** 이해관계자 협력 강화

- 기업과의 협력: 기술집약적 경제에서는 기업이 대부분의 R&D를 수행하므로 기업참여는 필수. 공공-민간 파트너십 기반의 산업정책 추진, 글로벌 기술기업의 기술외교 역할 증대에 따른 새로운 거버넌스 체계 필요
- 과학자 및 연구기관과의 협력: 연구안보 실행 주체인 대학과 연구기관의 자율성을 존중. 목록 기반에서 프로세스 기반 접근법으로 전환하여 연구자 의견을 적극 반영. 아울러 연구자 주도의 과학외교 이니셔티브 확산

- 정부 부처간 정책 일관성 제고: 과학기술혁신 정책과 타 분야의 정책(무역, 외교, 국방, 산업)간 연계를 강화. 임무 지향적 혁신정책을 통한 부처 간 협력 조정. 과학연구계와 안보업계의 상호 이해 증진을 위한 협력 체계 구축

※ 한국 「연구보안체계 내실화 방안(2023)」은 과학기술정보통신부가 주관, 범부처 협력으로 제안하여 통과됨.
해당 내실화 방안에는 보안연구와 기초연구 중간등급인 “민감연구” 분류 신설에 관한 내용을 담고 있음

● **정밀성(Precision):** 전략적 인텔리전스(strategic intelligence)와 위협평가 역량 구축

- 전략적 인텔리전스 역량 강화: 통계적 벤치마킹, 예측, 모델링, 기술평가 등 다양한 방법론 활용. 연구·과학·고등교육 시스템 전문성과 국가별 경제안보 전문성을 융합. 과도한 안보화 방지를 위한 다학제적 접근법 필요
- 위협평가 및 관리 체계: 기술 공급망별 상이한 취약성 및 국제과학협력의 차별화된 이중용도 잠재성을 인정. 기술준비도(TRL) 수준별 차별화된 위험 식별 및 관리 체계 구축, 지속적 학습과 정책평가를 통한 위협대응 역량 강화

● **통합적 안보화 거버넌스 필요**

- 과학기술혁신 안보화 정책의 성공적 이행을 위해서는 비례성, 파트너십, 정밀성이라는 거버넌스 원칙의 통합적 적용이 필수
- 이는 국가경제안보 강화 목표를 달성하면서 동시에 과학의 개방성과 국제협력의 가치를 보존하는 균형적인 접근법을 요구함

4) 요약 및 결론

● **글로벌 과학기술혁신 환경의 패러다임 전환**

- 지정학적 경쟁 심화와 신기술 경쟁 격화로 새로운 국제협력 환경으로 재편되고 있음
- 과학출판물의 국제 공동 저술이 정제되거나 감소하는 추세

● **3P 프레임워크를 통한 정책 대응**

- 진흥(Promotion): 국가경제안보를 동시에 촉진하기 위한 핵심기술 진흥 (전략 기술 R&D 및 민군 협력 확대를 통한 기술 자립)
- 보호(Protection): 무허가 지식유출과 강요로부터 보호하기 위한 연구안보 조치 시행 (민감 기술의 해외 유출 방지를 위한 연구 보안 강화)
- 투영(Projection): 국익 증진과 연구시스템의 국제적 개방성을 전략적으로 관리하기 위한 과학외교 정책 활용 (과학 외교 및 국제 규범을 통해 자국 이익 반영 시도)

- **3P 거버넌스 원칙을 통한 균형잡힌 과학기술혁신 안보화 정책 필요**

- 비례성(Proportionality): 오픈사이언스와 혁신의 이익 대비 제한조치의 적절한 균형 (실제 위협에 비례한 대응, 부작용 최소화)
- 정밀성(Precision): 위험평가, 미래예측 기술평가 등에 기반한 증거 중심의 접근(위험 평가 및 전략 정보에 기반한 목표 설정)
- 파트너십(Partnership): 안보화 조치를 수용하는 과학자와 혁신 기업을 포함하는 다양한 이해관계자 동원(과학자, 기업, 정부 부처 간의 긴밀한 협업)

- 과학기술혁신 분야의 균형잡힌 안보화 정책을 추진하는데 필요한 기술과 조직적 역량이 여전히 미흡, 다부처가 함께 참여하는 새로운 제도와 정책 프레임워크, 거버넌스 체계가 필요

- 새로운 위험과 도전과제가 발생하므로, 지속적인 위험 진단과 완화조치 메커니즘을 최신화하는 지속적인 노력이 요구되며, 동맹국 간의 신흥 모범사례에 대한 상호 학습과 벤치마킹을 통해 지속적인 정책 실무 공유와 정책 개선이 필요함

3 과학기술혁신 혜택의 확산

Expanding the benefits of science, technology and innovation

1) 서론

- 혁신의 양적 질적 혜택을 증대시키기 위해서는 혁신에의 참여 확대 및 혁신 혜택의 확이 필요
- 참여 확대 및 혜택의 확장은 오래된 도전과제이나 현대적 맥락에서는 다음 네 가지 특징들을 특히 고려하여야
 1. COVID-19 이후 과기혁신 정책은 기술경쟁력 제고에 집중하고 있고, 이는 혁신 혜택의 집중을 확대하고 있음
 2. 대부분의 고용이 비첨단기술 분야에 집중되어 있는 상황을 고려한다면, 이들 비첨단기술 분야에서의 혁신 확산은 사회경제적 생산성을 크게 향상시킬 수 있을 것임
 3. 디지털 및 녹색전환에 대한 압박은 첨단 제조업 분야에서 단기적으로 부담이 될 수 있음
 4. 시장집중도는 혁신 기회 및 혜택의 분배에 큰 영향을 미침
- 이러한 현대적 특징들을 고려할 때 혁신에의 참여 확대 및 혁신의 혜택 확산을 위한 과기혁신 정책은 다음과 같은 정책적 요소를 이해하여야
 - 기술적, 지역적, 분야별 혁신 확산 정책이 매우 중요
 - 과기혁신 정책 설계 및 어젠다 설정에 있어서 전략적 방향성 설정이 매우 중요
 - 혁신 경쟁과 확산의 균형 관계에 대한 보다 깊은 이해 필요

2) 왜, 혁신에의 참여를 촉진하여야 하는가?

- 디지털 & 그린 전환이 급속히 진행되고 있는 현 시점에서 명시적인 정부의 개입 없이는 기술 진화가 초래할 지속적인 불평등을 해결할 수 없음
- (정부 정책의 개념틀) 정부 정책은 혜택의 확산 및 참여의 확대의 직간접적인 효과의 관점에서 다음과 같은 4가지 핵심 영역을 고려하여야 함

[그림 3-1] 혁신과 그 성과에의 참여에 대한 4가지 차원

	Direct	Indirect	
Outcomes Who benefits from innovation?	A Returns from STI products on different groups in society - Innovations that change the affordability / access to some products - Innovations that target specific groups (e.g. e-health services for individuals in rural areas)	B Returns of STI on revenues of different groups in society - Changes in production processes (e.g. automation) drive changes in demands for skills - Changes in returns to labour and capital	Definition
			Key impact channels
Participation Who shapes innovation?	C Diversity in STI development - Composition of research and innovation workforce (scientists, engineers, inventors) - User co-design and citizen science	D Diversity in decision making over STI - Composition of policy and industry decision makers - Citizen engagement in policy making (e.g. public consultations, participatory technology assessment)	Definition
			Engagement dimensions

Source: STI Outlook 2025 p.107.

- 혜택(Outcome)의 확산: 혁신으로부터 어떤 사회적 집단이 혜택을 받게 되는가?
 - 직접적 혜택: 혁신 제품이 직접적으로 각 사회적 집단에 차별적인 혜택을 가져옴
 - 간접적 혜택: 혁신이 노동 및 자본 시장에 영향을 미침으로서 간접적으로 각 사회적 집단에 차별적인 혜택을 가져옴
- 참여(Participation)의 확대: 누가 혁신을 만들어 나가는가?
 - 직접적 참여: 혁신 창출에 직접적으로 참여
 - 간접적 참여: 혁신 정책 과정에의 참여, 소비자 수요 반영 등 간접적인 형태로 혁신의 모습을 만들어 나갈 수 있음

3) 현대적 과기혁신 정책의 함의

- 기술패권 경쟁 시대에서 과학적 수월성(Excellence)과 함께 혁신의 포용성(Inclusion)을 균형있게 고려되어야
 - 한정된 자원을 우수 연구자, 기관, 지역에 집중 배분하여 우수한 혁신을 효과적으로 창출할 수 있겠지만, 이러한 집중(Concentration)은 자칫 소외 집단과의 격차를 더욱 확대시키는 위험성을 내재하고 있음
 - 따라서, 현대적 과기혁신 정책은 어느 시점에서 이러한 집중 분배가 장기적 경쟁력을 확보하는 있어서 단기적으로 필요한 비용이 되는 것인지, 그리고 어느 시점에서 이러한 집중 분배가 혁신시스템의 복원력에 돌아킬 수 없는 장애물로 고착되는지를 잘 판단하여야 함
- 효과적인 과기혁신 정책은 혁신 창출에 있어서 수월성을 확보함과 동시에 다양한 사회적 집단이 혁신의 과정에 참여하고 그 혜택을 누릴 수 있는 역량 및 기회를 가질 수 있도록 포용적인 혁신 확산의 구조를 설계하여야 함
- 혁신 창출에서 뿐만 아니라 혁신의 확산에 있어서도 혜택을 받는 집단의 흡수역량(absorptive capacity)이 중요
- 대표적인 과기혁신의 확산(Diffusion) 정책 사례
 - 지역 혁신 및 개발 정책
 - 기술 확산 및 채택 정책
 - 다양한 혁신 주체들간의 협력 및 Co-creation 지원 정책
 - 국제적 확산 지원 정책: 한국의 과기 ODA 및 NRF 의 국제협력 사례 포함
- 연구 및 혁신에의 참여 및 혜택의 확대를 위한 정책적 노력 필요
 - 예를 들어, 젠더 균형의 관점에서 보면 STEM 교육, 연구개발 인력에 있어서 여성의 비율은 여전히 낮음
 - 여성 R&D 인력의 비중에 대한 OECD 평균은 1/3 정도이며, 체코 및 일본과 함께 한국의 지표는 개선되고는 있으나 상대적으로 낮음

- 과기혁신에의 여성의 참여 촉진 정책 사례
 - 독일의 Alliance for Women in STEM Carrers
 - 한국의 WISSET (한국여성과학기술인육성재단)
 - ◆ WISSET은 교육, 연구 및 산업 현장의 STEM에서 여성의 참여 증진을 지원하는 조직
 - ◆ 핵심 사업으로 약 15,000 USD를 제공하여 여성 연구개발 인력의 경력 재진입을 촉진하는 사업
 - ◆ 여성 연구개발 인력의 관리자로서의 진입을 지원하기 위한 리더십 훈련 사업
 - 룩셈부르크의 Women in Tech
 - 노르웨이의 Policy for Gender Balance and Gender Perspectives in Research and Innovation
- 과기혁신 정책결정 과정에의 참여 확대 필요
 - 과기혁신 정책결정 과정에 참여율을 증진시킬 뿐만 아니라 고위직에 진출하여 리더십을 발휘할 수 있도록 노력하여야 함
- 혁신을 위한 산업적 혹은 지역적 집중(Concentration)은 규모의 경제 및 연구개발의 범위를 확장시켜 기술적 진전을 크게 향상시킬 수 있으나, 소기업, 신흥지역, 스타트업 등의 참여를 크게 제약할 수 있음
 - 따라서 혁신 경쟁력은 유지하되 혁신에의 참여를 확대할 수 있는 보완적 정책을 추진하여야
 - 또한 혁신을 위한 국제 경쟁의 모습도 혁신에의 참여에 크게 영향을 미침
- 많은 경우 타 정책영역에서의 문제로 인해 혁신에의 참여 및 혜택이 크게 영향을 받기 때문에 타정책과의 정책조정이 매우 중요해 짐

4) 결론: 4가지 핵심 메시지

- 과기혁신 정책은 다양한 정책적 영역에 걸쳐 종합적으로 고려되어야 함
- 글로벌 도전과제 해결을 위해서는 우수한 혁신뿐만 아니라 포용적 혁신이 필요
- 국제 경쟁이 국내적 포용성에 큰 영향을 미침
- 성공적인 포용적 혁신 정책은 과기혁신의 영역을 넘어 타 정책영역과의 협력 및 조정이 필요

4 변혁적 목표를 위한 과학 시스템 혁신

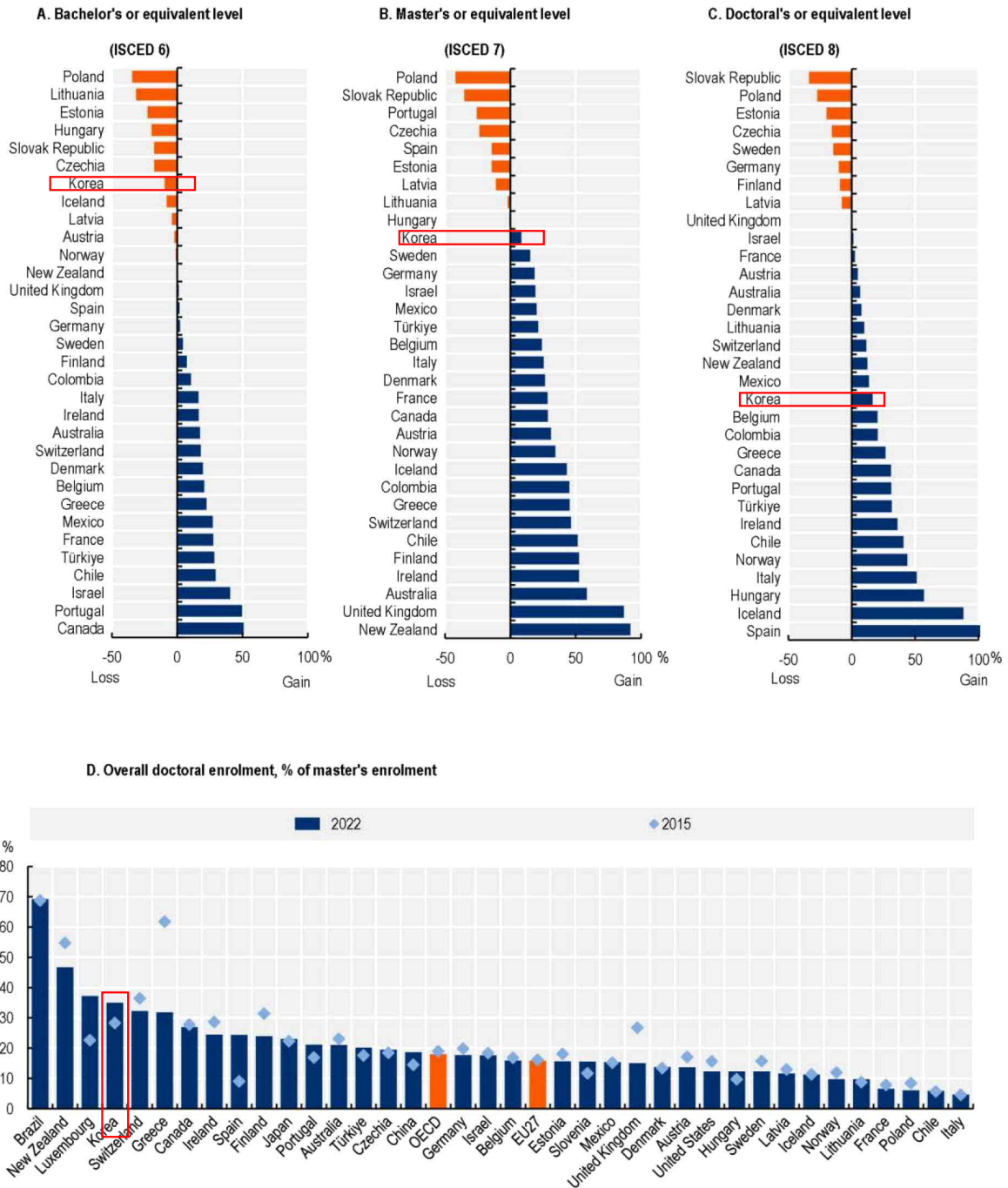
How science systems need to adapt to support transformative goals

- 과학이 사회경제적 변혁에 기여하기 위해 과학 정책 입안자들이 주목해야 할, 상호 연관된 세 가지 주요 영역은 1)과학 인력(scientific workforce), 2)연구 인프라(research infrastructures), 3)과학과 사회의 간극 좁히기(the interface between science and society)이며, 이 모든 것에 영향을 미치는 네 번째 영역으로 '연구 평가와 인센티브(research assessment and incentives, including funding)'가 있음

1) 과학 인력

- 혁신적 목표에 대한 과학의 기여 여부는 궁극적으로 인력에 달려있기 때문에 우수한 실력의 다양한 인재를 유지하는 연구 시스템의 역량과 그들이 문제를 해결하기 위해 필요한 조건을 제공하는 것이 중요함. 그러나 수십 년간 연구 시스템에 누적된 몇 가지 문제들로 인해 젊은 과학자들에게 학술 연구의 매력도가 낮아지고 있음
- 학술 연구의 불안정성
 - 학자로서의 커리어로 성공할 수 있는 확률이 매우 낮고, 종신직 과학자가 주도하는 2~3년짜리 단기 연구 프로젝트들로 운영되는 학계 연구 시스템에서 계약직으로 고용된 젊은 과학자들이 연구를 수행하고 있음. 이러한 단기 계약 고용은 유연한 메커니즘이지만, 동시에 고용 불안정을 심화시키고 아카데미 커리어의 매력도를 낮추며, 성과창출을 위해 도전적인 연구 주제를 회피하게 되어 다양성도 제한함
 - 이러한 불안정성은 단순히 자금과 자원의 사용 방식뿐만 아니라 학계 커리어 구조, 인력 계획, 인재의 전문성 개발 과정, 인센티브 등과도 밀접한 관련이 있기 때문에 과학 정책 입안자, 연구 자금 지원자, 고용주, 젊은 연구자 등 여러 주체가 함께 접근해야 함
 - 연구 불안정성은 모든 국가 연구 시스템의 주요한 특징으로 자리잡음. 글로벌 도전과제에 대응하기 위해서는 글로벌 연구 공동체가 필요하기 때문에 불안정성을 완화하여 학계가 우수한 젊은 연구자들에게 매력적인 커리어가 될 수 있도록 해야 함
- 경력 옵션과 인재 확보 경쟁
 - OECD 회원국 전반적으로 지난 10년간 박사 학위 취득률은 빠르게 증가했지만, 최근 일부 국가에서 박사 진학률이 감소하기 시작함. 이는 일부 분야에서 박사 교육이 더 이상 최고의 인재를 유치하지 못한다는 것으로 해석할 수 있음
 - AI, 양자와 같이 전략적으로 중요한 분야에서는 석사 학위에 준하는 자격만으로도 민간 부문의 커리어 진입이 가능하기 때문에 박사 학위 취득의 필요성이 더욱 낮아짐

[그림 4-1] 일부 국가에서의 고등교육 STEM 분야 등록자 수 변화 (2015년 대비 2022년)



Note: Panels A–C focus on STEM disciplines (science, technology, engineering and mathematics).

Panel D includes all research domains, including social sciences and humanities.

Source: Panels A–C: OECD (2025), *Education Statistics database*

<https://www.oecd.org/en/topics/education-access-participation-andprogression.html>
(accessed on 23 September 2025),

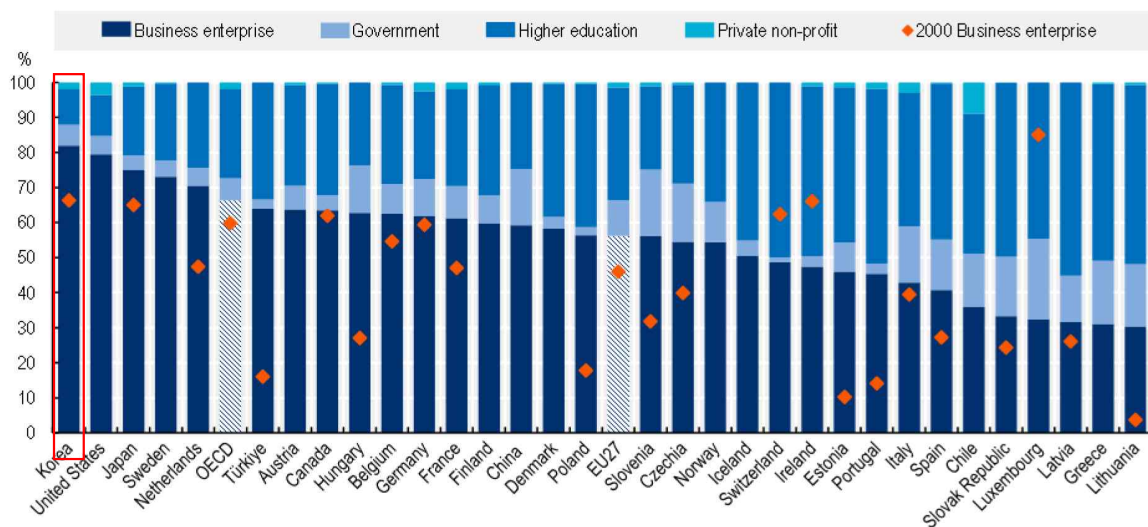
Panel D: OECD (2025), *REICO database*

<https://www.oecd.org/en/networks/researchand-innovation-careers-observatory.html>
(accessed on 23 September 2025), STI Outlook 2025 p.127.

- 약 40% 포닥 인력이 학계를 떠나는 것으로 추정되며, 이런 숙련된 젊은 과학자들이 연구를 그만두고 비즈니스 분야에서 활용하는 사례가 늘고 있음. 반대로, 학계를 떠난 연구인력의 출판 실적 및 학문적 이력은 필연적으로 약화되기 때문에 민간에서 학계로 복귀할 가능성은 극히 낮음
- 고도로 숙련된 민간 부문의 인력이 학계로 진입하는 구조적 장벽을 낮추는 것은 신기술 분야에서 다양성을 확대하고 공공 연구 인력 공백을 메우는 데 중요함

[그림 4-2] 고용 분야별 연구원 수¹⁾

As a percentage of national total researchers, based on FTE, 2023 or latest year available



Notes: Provisional values for Austria, Belgium, Czechia, Denmark, France, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Lithuania, Luxembourg, the Netherlands, Norway, Portugal, Slovenia and Spain. 2023 corresponds to 2022 for Canada, Chile and Switzerland.

Source: OECD (2025), *OECD Main Science and Technology Indicators Database*, www.oecd.org/sti/msti.htm (accessed in March 2025), STI Outlook 2025 p.128.

- 한국은 다른 국가에 비해 민간 부문(business enterprise) 연구자 비율이 높으며, 2000년도보다 더 높아진 것을 확인할 수 있음
- 연구자와 그 전문성(qualifications)은 연구 성과와 과학적 사고(thinking)을 산업, 정부, 사회 전반으로 확산하는 가장 중요한 수단임. 과학이 국가의 사회경제적 발전에 기여하기 위해서는 초기 경력의 연구자들 대상의 진로 상담 제도를 제도화하는 것이 필수적이며, 커리어 전반에 걸쳐 높은 동기부여와 생산성을 유지하고, 향후 다른 분야로 진출하고자 할 때 그동안 쌓은 경험과 기술을 적용할 수 있어야 함

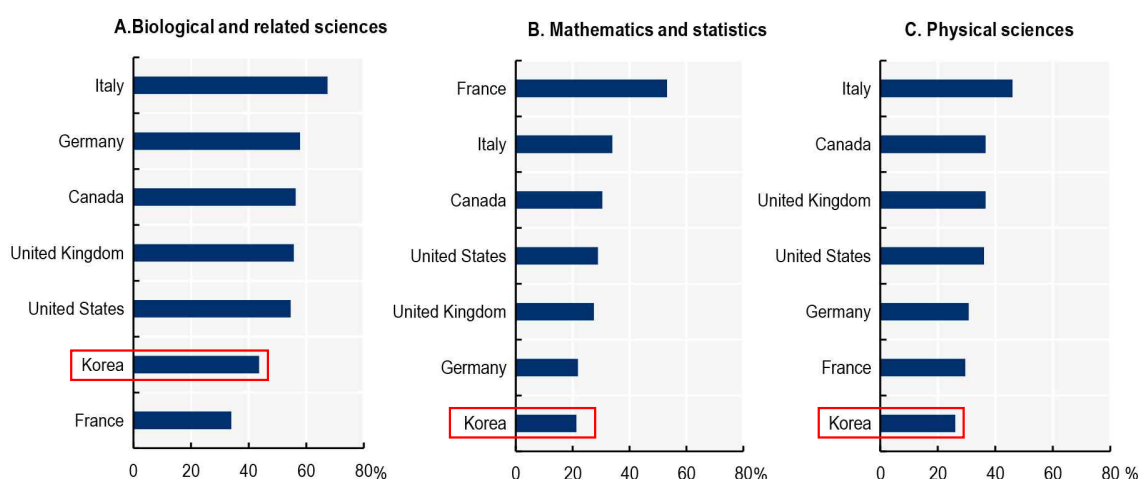
1) 2023년(또는 이용 가능한 최신 연도) 기준으로, 전일제 환산 인원(Full-Time Equivalent, FTE)으로 계산한 국내 전체 연구자 대비 비율을 나타냄

- 대부분의 OECD 회원국에서 박사 학위 과정 내 국제 학생 비중이 증가했지만, 최근 여러 지정학적 긴장, 연구 안보 등에 대한 우려로 인해 과학자들의 국제적 이동이 어려워지고 있어 이들의 자유로운 이동을 촉진하는 정책 조치가 강화되어야 함

● 포용적 탁월성(Inclusive Excellence)

- 과학적 진보와 혁신적 목표 달성을 위해서는 연구인력 내 다양한 아이디어, 관점, 기술이 통합되어야 하며, 관점의 다양성이 생산성 향상으로 이어지는 것이 실증연구를 통해 입증됨
- 그러나 과학계의 다양성은 높지 않은 경향이 있으며, 개별 연구자의 자질과 부관하게 성별/인종/성별*인종 등에 따라 연구 경력의 다양한 단계에서 일어나는 기회의 격차가 경력, 급여, 자금지원 격차로 이어짐
- 대부분의 국가에서 학계는 전체 인구를 제대로 대변하지 못하고 있는데, 이러한 불일치는 소외 집단의 인재들이 직면하는 개인 간 관계의 장벽, 연구조직 내부의 구조적 장벽, 문화 규범/규제/법제도에 뿌리내린 시스템적 장벽에 기인함
- 연구의 탁월성을 위한 다양한 관점과 인재 활용을 촉진하기 위해서는 정책 입안자, 연구기관, 자금 지원 기관의 공동 노력이 필요하며, 공공정책은 표준설정, 데이터, 재정지원을 통한 조정(steering) 기능과 모든 경력 단계에서 인재의 역량 구축을 결합하는 역할을 수행함
- 포용성을 저해하는 요소를 식별하기 위해서는 성별, 인종/민족 등의 배경과 관점의 차이를 반영하는 변수들의 상호연관성을 고려한 양질의 데이터가 필요하며, 포용성과 우수성 간의 시너지를 인식하고 활용하는 정책 설계와 모니터링이 필요함

[그림 4-3] 일부 국가의 과학 분야별 여성 박사 학위 취득자 비율(2022)



Source: OECD (2025), *Education statistics database*

<https://www.oecd.org/en/topics/education-access-participation-and-progression.html>

(accessed on 7 March 2025), STI Outlook 2025 p.130.

- AI, 오픈데이터 및 디지털 기술

- AI, 대규모 언어 모델, 로봇 공학 등은 과학 연구에서 연구자의 역할을 변화시키고 있으나, 여전히 과학자는 창의성, 직관, 협업의 측면에서 중요한 역할을 함
- 과학과 혁신의 촉매제로서 FAIR(Findable, Accessible, Interoperable and Reusable) 데이터와 오픈사이언스에 대한 기대가 크며, 이러한 데이터를 활용하고 지식화하기 위해서 AI 및 소프트웨어 등이 필수적이지만, 신뢰할 수 있는 데이터 집약적 과학을 위해서는 데이터 관리자, 과학자, 엔지니어 등 디지털에 숙련된 과학 인력이 가장 중요함. 오픈사이언스와 데이터가 기여하기 위해서는 이를 실현할 수 있는 전문 인력에 대한 적절한 가치 평가 및 지원이 필요함

- 팀 과학(team science) 및 위험감수

- 학제 간 및 국제 공동연구가 많아지고 있으나 연구 성과 창출에 소요되는 시간이 길고 결과 예측이 어려우며, 프로젝트에 대한 지원이 늘어나는데 반해, 채용 및 승진 등 보상 시스템은 개인의 성과에 초점을 맞춘 경우가 많아 신진 연구자에게는 진입 장벽이 있음
- 팀에 대한 기여를 공정하게 인정할 수 있는 명확한 가이드라인이 필요하며, 다학제적 연구를 수행하고 시민 및 정책 입안자들과 협력하려는 연구자들을 유인할 수 있는 커리어 경로와 적절한 평가 프레임워크가 필요함

정책 조치(policy action)

- ① 연구의 불안정성을 초래하고 초기 경력 연구자들의 연구 선택과 위험 감수를 제한하는 근본적인 구조적 문제 해결
- ② 과학 시스템 전반에 걸쳐 포용적 탁월성(inclusive excellence) 촉진
- ③ 학계 안팎에서 과학 지식을 창출하고 활용해 변화에 기여할 수 있는 다양한 대안적 진로를 장려하고, 학계와 산업계 분야 간 양방향 이동성 촉진
- ④ 연구자 및 연구지원 인력의 국제적 이동과 교류를 지속적으로 지원 및 촉진

2) 연구 인프라

- 과학의 발전은 인재 외에도 첨단 기술과 데이터에 대한 접근성에 달려 있는데, 이는 연구 인프라를 통해 공유 서비스로 제공되는 경우가 많으며, 국가 및 국제 연구 시스템의 중추로서 시스템을 구성하는 데 중요한 역할을 함. 또한, 다양한 국가와 섹터의 다양한 주체들이 모이는 장이기도 함. 연구 인프라가 혁신적 목표를 달성하는 데 주도적인 역할을 하기 위해서는 지금의 지원 및 운영 방식에 변화 필요함
- 연구인프라 생태계
 - 연구 인프라는 위기 대응 및 사회경제적 전환에 있어서 다양한 주체, 분야, 국가를 연결해 과제를 해결할 수 있는 독보적 위치에 있으며, 변혁적 변화를 촉진하기 위해서는 연구의 방향성과 다양성 모두 중요한데, 연구인프라는 장기적 전략적 투자가 뒷받침 될 경우, 이 두가지 모두를 지원할 수 있음
 - 연구 인프라 간 협력, 노하우 교환, 활동 지원 및 조율 등 효율성과 효과성을 높이기 위한 연구 인프라 생태계가 등장하고 있지만, 글로벌 연구인프라 생태계를 효과적으로 유지하기 위한 실질적인 도구나 인센티브는 부족함
 - 연구 인프라는 본질적으로 국제적이며 개방형 액세스를 제공하므로 연구 참여 및 과학적 접근성 증진에 중요한 역할을 하고, 지역 또는 국가의 사회경제적 전환에 핵심적인 역할을 수행하지만 이를 위한 글로벌 지원과 거버넌스 메커니즘은 부족함
 - 변혁적 아젠다(Transformative Agenda)는 이러한 생태계 발전을 촉진할 수 있는 자극제가 될 수 있으며 그 반대로도 작용할 수 있음
- 연구 인프라와 신뢰할 수 있는 데이터
 - 연구 인프라는 디지털 전환의 중심에 있음. 이들은 방대한 양의 과학 데이터와 정보를 수집, 생산, 관리하며 다양한 사용자가 이를 해석 및 분석하는 데 필요한 전문 지식을 갖추고 있으며 이들은 신뢰할 수 있는 데이터와 정보에 접근을 가능케 함
 - Europe Open Science Cloud나 그 외 유사한 data commons 이니셔티브와 같은 인프라는 공공/민간의 연구자들이 안전한 보안 환경에서 접근할 수 있고 사회경제적 전환을 뒷받침하는 데 필요한 학제적 빅데이터 분석을 가속화 할 것으로 기대됨. 이러한 사이버 인프라를 지원, 유지하고 데이터 상호운용성을 높이는 것도 중요한 과제이지만 무엇보다도 엄격한 데이터 집약적 연구를 수행할 수 있는 인적 역량과 기술을 구축하는 것이 가장 어려운 도전과제임

● 연구 인프라, 기술 및 교육

- 연구 인프라의 구축과 운영에는 고도로 숙련된 전문 인적 자원이 필수적임. 기술적 인적자원 뿐만 아니라 복잡한 프로젝트 관리 등 운영과 협업에 필요한 분야도 포함되며, 시민과학자 등 비전문가 커뮤니티에서도 연구 인프라 사용이 확대되고 있음
- 고등교육기관 및 기타 교육 서비스 업체와 협력하여 연구 인프라에 대한 역량을 구축하고, 학계와 유사한 어려움이 있는 연구 인프라 인력 개발을 위한 지원이 필요함

정책 조치(policy action)

- ① 위기 대응과 사회경제적 전환 지원에 있어 연구인프라의 필수적인 역할을 인식하고, 지속가능성을 높이며 유연성을 확보할 수 있는 전략적 자금 조달 방식 채택
- ② 복잡하고 상호 연결된 글로벌 과제를 해결하기 위해 글로벌 RI 생태계의 촉진을 포함하여 연구 인프라의 조정 및 협업 개발, 운영, 사용 지원
- ③ 사회적 과제에 대응하기 위한 고품질의 FAIR(Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) 데이터의 생성 및 안전한 관리를 위한 거점으로서 연구 인프라를 의무화하고 지원
- ④ 연구인프라를 훈련 및 교육의 장으로 활용하여 전환 과정에서 발생하는 기술 부족 및 불일치 문제 해결

3) 과학과 사회의 간극 좁히기

- 위기 상황에서 과학적 지식을 효과적 대응으로 전환하는 것은 과학, 정치, 사회 간의 관계에 절대적으로 의존하기 때문에 과학이 대중과 정책 입안자들의 신뢰를 받고 효과적으로 소통하려면 과학 커뮤니케이션, 연구에 대한 시민 참여, 과학-정책/정치 간의 접점 등 세 가지 중요한 영역에 관심을 기울여야 함
- 연구 진실성(research integrity)과 과학 커뮤니케이션
 - 과학의 신뢰성을 보장하기 위해서는 진실성, 윤리적 실천, 책임있는 과학 커뮤니케이션(투명성, 포용성, 진실성, 책무성, 자유/자율성, 적시성)이 필수적임
 - COVID-19를 거치면서 효과적인 시민-과학자 간 양방향 대화가 필수가 됨
 - 디지털 전환으로 인한 과학 커뮤니케이션 환경의 변화로 나타나는 가짜뉴스 등에 대응하기 위해서는 과학 공동체의 주도적인 역할이 필요하며 책임있는 커뮤니케이션과 과학/디지털 리터러시 증진이 핵심적임

● 시민 참여

- 변혁적 아젠다 달성을 위해 지역사회와 지역 공동체의 참여를 포함한 연구의 공동설계(co-design)과 공동 생산(co-production)은 필수적임
- 학문과 정책 공동체 모두에서 시민 참여의 가치를 광범위하게 인정하고 이에 맞는 지원 및 평가 메커니즘을 마련하며, 학문 문화의 변화를 촉진하기 위한 새로운 인센티브 및 보상 체계가 필요함
- 오픈 사이언스는 책임있는 과학커뮤니케이션과 시민 참여를 촉진하는 중요 동력이며, 실제로 시민과학은 점차 오픈 사이언스의 세 번째 축으로 인식되고 있음

● 과학, 의사결정 및 정책결정

- 변혁의 맥락에서 최선의 과학적 증거를 바탕으로 정책 및 의사결정이 이루어져야 하지만 많은 국가와 국제사회 차원에서는 과학 자문 시스템과 과학 지식을 정책 결정에 효과적으로 반영할 수 있는 제도적 틀, 프로세스, 인센티브가 부족한 상황임
- 정부가 엄밀한 과학적 증거를 효과적으로 수용하는지 여부는 이 증거를 고려하고자 하는 정치적 의지에 달려있음. 이러한 측면에서 과학, 사회, 정책결정 간의 관계는 매우 중요하며, 이상적인 상황에서는 정부-과학-대중 간 '신뢰의 선순환 삼각구조'가 구축될 수 있음
- 과학을 보다 개방적, 포용적, 사회적 수요에 민감하게 만들기 위한 문화적 변화가 필요함

정책 조치(policy action)

- ① 연구 연구 성과의 기준을 양(quantity)에서 질(quality), 투명성, 엄밀성을 중심으로 전환하여 연구 진실성과 건전한 연구 수행 강화
- ② 초학제적 연구 및 시민과학을 포함해 책임있는 과학 커뮤니케이션과 사회 참여를 우선시하고 보상 부여
- ③ 민감한 정보의 안전과 보안을 보장하면서 과학 데이터와 정보에 대한 공개, 과학과 대중의 접근을 장려
- ④ 다양한 분야의 인사이트를 통합하고 정책 입안자와 시민의 요구에 적시에 대응할 수 있는 효과적인 과학 자문 시스템을 개발
- ⑤ 사회 전반에 걸쳐 과학 및 디지털 리터러시를 장려하고 관련 교육 및 훈련 활동에 기여한 과학자에게 포상

4) 연구 평가 및 인센티브 활용

- 과학 시스템이 운영 방식을 크게 바꾸려면 1) 팬데믹이나 전쟁과 같이 과학이 해결해야 할 중대한 위기가 발생하거나 2) 과학자와 과학 기관의 인센티브 및 보상 구조가 바뀌는 경우 또는 두 가지 조건이 모두 충족되어야 함
- 현재의 공공연구의 인센티브와 보상 구조는 좁은 범위의 과학적 우수성(피인용 횟수, 출판 건수 등)에만 초점을 맞추고 있음. 이러한 성과도 중요하지만, 과학이 지속가능한 전환을 지원하기 위해서는 다른 사회적 활동과 결과에 대한 인센티브도 제공함으로써 유능한 신진 과학자들과 과학기관들이 포용적인 연구를 추구하고 혁신적 목표를 지원할 수 있음

정책 조치(policy action)

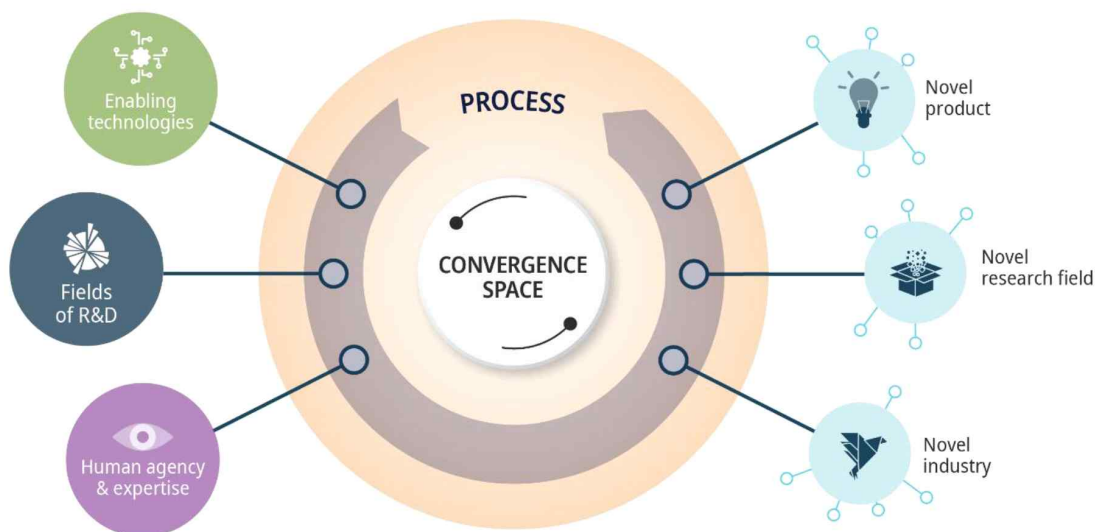
- ① 모든 수준의 연구 평가 프로세스를 검토하여 포용적 우수성을 촉진하고 변혁적 목표를 지원하는 데 필요한 다양한 과학 활동과 성과를 반영
- ② 엄밀한 정량적 지표가 없더라도, 개인 채용 및 경력 개발에서 시민 참여, 정책 자문, FAIR 데이터 제공의 가치 인정
- ③ 지속가능성 전환을 위해 필요한 팀워크, 학제 간 연구 및 시민 과학 접근법의 가치를 인정하고 이를 연구 평가에 포함
- ④ 변혁 의제를 지원할 수 있는 대중 및 정책 참여를 포함한 연구 및 활동 유형을 확장하기 위해 적절하게 조정된 메커니즘을 통해 필요한 자금 지원 제공

5 기술융합: 동향 및 전망과 정책

Technology Convergence: Trends, Prospects and Policies

- 기술 융합은 단순한 기술 간 결합을 넘어 학문, 산업, 정책, 커뮤니티 간의 통합적 상호작용임
 - 주요 융합 사례는 합성생물학, 신경기술, 양자기술, 우주기반 기술이며 본 보고서에서는 이 사례들을 중심으로 살펴보려고 함
- 주요 개념
 - 최종 산물로서의 융합(Convergence as product): 기술 융합은 2000년대 초부터 대중화되었으며, BCI 바이오센서, 우주 기반 바이오제조 장치 등 바이오와 양자기술, 우주기술, AI 등 융합으로 생겨난 최종 산물들을 의미
 - 과정으로서의 융합(Convergence as process): 연구자, 기술, 기관 간의 지속적인 상호작용으로 다학제간, 부문 간의 통합 노력으로 새로운 지식, 네트워크, 시스템을 창출하는 과정을 의미
 - 융합 공간(Convergence Spaces): 디지털 및 물리적 공동연구 인프라로서 기술·인재·데이터가 모여 융합을 촉진

[그림 5-1] 기술융합 프로세스



Convergence spaces: physical and digital platforms that bring together technological, human, governance and scientific elements in a process that generates new products, fields and industries. These new products, fields and industries feed back into the convergence process making a virtuous cycle.

Note: R&D: research and development.

Source: STI Outlook 2025 p.159.

● 주요 분야별 기술 융합 사례

1) 합성생물학의 융합

- 합성생물학은 생물학, 디지털화, 공학, AI, 자동화를 통합하여 생명공학에 학제 간 공학적 접근 방식을 도입
- 특히 머신러닝의 결합은 생물학적 시스템의 설계 및 최적화를 위한 강력한 도구로 입증되고 있으며, 그중에서 AlphaFold 3는 단백질-DNA-RNA 상호작용 예측 등으로 연구 효율을 획기적으로 향상시킨 성공사례임
- Biofoundry는 AI 기반 자동설계, 로봇 실험, 생산 자동화 등 융합 공간으로 작동
- 관련되는 정책 이슈로는 기술발전 속도를 따라잡는 애자일한 정책 수립; AI와 합성생물학의 규제 방식의 차이 이해; 바이오데이터 조화와 공유; 인간이 없는 상황에서 발생하는 감독의 어려움; 공급망 접근성 및 회복력; 연구보안의 핵심 이슈로서의 사이버생물보안 등

2) 신경기술의 융합

- 신경기술은 인공지능(AI), 뇌-컴퓨터 인터페이스(BCI), 몰입형 기술이라는 세 가지 기술의 융합이 이루어지는 중요한 융합 분야임
- 세 분야는 각자의 발전 궤도를 가속화하고 통합되어 새로운 전체를 형성함. AI는 사용자 행동과 선호도에 기반한 지능적인 반응, 개인화된 콘텐츠, 적응형 환경을 제공함으로써 몰입형 경험을 향상시킬 수 있으며, BCI는 뇌와 외부 장치 또는 소프트웨어 간의 직접적인 통신을 가능하게 하여 사용자가 생각만으로 컴퓨터나 장치를 제어할 수 있고, 몰입형 환경 내에서 더욱 자연스럽게 직관적인 상호작용을 가능하게 함. 몰입형 기술은 AI와 BCI를 통합하는 플랫폼을 제공하여 사용자의 입력과 인지 상태에 지능적으로 반응하는 사용자 경험을 제공
- 관련되는 정책 이슈로는 민첩한 규제 감독 메커니즘 강화(특히 이중용도 가능성 등), 데이터보호 확대, 여러 부문 및 국가 간 표준 개발, 광범위하고 공정한 접근 전략 구축, 그리고 정기적인 대중 참여 기회마련 등을 고려; 책임성 재고; 선제적 거버넌스 전략 구축; 자금, 보험 및 규제 범주 조정 등이 있음

3) 양자기술의 융합

- AI는 다양한 방식으로 양자 과학 및 기술에 기여. 예를 들어, 머신러닝 기술은 큐비트의 오류를 디코딩하고 수정하는 데 활용되고 있으며 모든 양자 장치는 서로 약간씩 다르기 때문에 강화 학습은 기계와 그 패턴을 분석하여 해당 장치에 특화된 알고리즘을 설계하는 데 도움을 줄 수 있음
- 양자 컴퓨터가 AI 시스템을 향상시킬 가능성에 많은 관심이 집중되고 있으며, 핵심 연구주제는 양자 컴퓨터를 사용하여 AI모델 사용의 복잡성과 비용을 줄이는 데 중점을 두고 있음

- 또한 최근 등장한 양자 생물학은 양자 물리학 원리와 생물학적 시스템의 융합을 연구하고, 생명의 메커니즘이 양자 규모에서 어떻게 기능하는지, 그리고 자연 선택이 어떻게 서로 다른 생태적 지위에 적합한 양자 기반 솔루션을 찾았는지 탐구하면서, 자연 세계를 설명하는데 도움을 주고 있음
- 양자기술에서의 융합을 촉진하기 위해서는 학제 간 교육 지원이 필수적으로, 기계 공학, 광학 공학, 시스템 공학, 응용 개발 등의 다양한 분야를 아우를 필요가 있음

4) 우주기반 지구관측의 융합

- 우주 기반 관측은 전자기 스펙트럼의 다양한 영역에서 반사되거나 방출되는 에너지를 감지하는 센서가 장착된 위성에서 지구 표면, 대기, 해양에 대한 정보를 수집하는 것임
- 지구 관측 데이터에서 가치를 창출하려면 디지털 기술과의 융합이 필수적. 예를 들어, 글로벌 농업 모니터링 이니셔티브 지구 관측 그룹(GEO)은 지구 관측 데이터, 날씨 정보, AI 훈련 모델을 결합하여 전 세계에서 어디에서, 언제, 어떤 작물이 자라고 있는지 예측함으로써 시장 투명성을 강화하고 생산량 부족에 대한 조기 경보를 제공
- 양자 기술은 더 높은 정밀도와 감도를 통해 지구 관측 감지 기능을 향상시킬 수 있으며, 특히 양자 컴퓨팅은 지구 관측 데이터 처리 및 분석을 최적화할 수 있음
- 정책 과제로는 고해상도 데이터의 가용성 증가로 보안 강화; 위성 영상의 윤리적 사용; AI와 신뢰 확보가 있음

● 결론

- 융합은 제품의 융합뿐만 아니라 하나의 과정으로 이해해야 하며, 기술 및 협업 플랫폼을 갖춘 융합 공간을 구축함으로써 융합을 촉진할 필요
- AI는 융합의 중요한 원동력이지만 유일한 원동력은 아니며, 산업에서의 AI 확산은 분야별로 다른 속도와 양상으로 나타남
- 기술 융합에 따라 발생하는 정책 과제는 분야별로 다양함. 가령 합성생물학 분야에서의 융합은 의료 분야에서의 규제 이슈나 윤리적 이슈들을 동반
- 신기술이 지닌 잠재적 이점과 위험을 균형있게 접근할 필요가 있으며, 이를 위해서는 신기술 예측 거버넌스 프레임워크가 유용할 수 있음

● 정책과제

- 융합의 긍정적 측면을 확대하고 잠재적 리스크를 최소화하기 위해 아래의 정책 과제를 제안:
 - 1) 학문간 융합연구를 위한 투자 확대
 - 2) 기술적 협력적 플랫폼과 함께 융합 공간(convergence spaces)을 구축
 - 3) 예측적 거버넌스 활용 : 전략적 인텔리전스와 기술변화에 맞는 애자일 규제 촉진

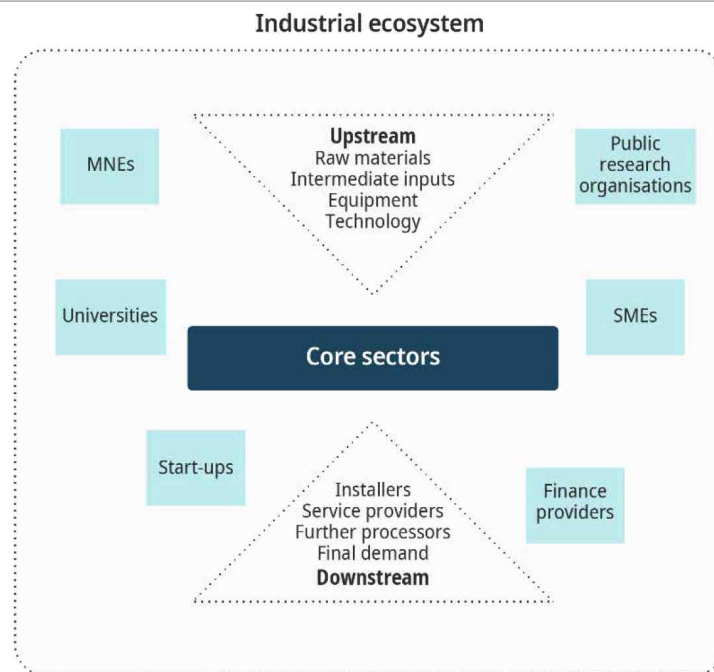
6 새로운 산업정책을 위한 생태계적 접근

An ecosystems approach to industrial policy

1) 서론

- 생태계 기반 산업 정책은 지나치게 협소한 부문별 접근과 현실 문제 해결에 충분하지 않은 수평적 접근 사이에서 매우 효과적인 중간 해법(middle ground)으로 주목받고 있음
 - 잘 설계된 산업 정책은 R&D 보조금, 정부 벤처 캐피탈, 세제 지원, 대출 및 대출 보증 등 다양한 수단을 포함하며, 생산성 저하, 글로벌 가치사슬 회복력, 저탄소 경제로의 전환 등 복잡한 문제 해결에 기여할 수 있음
 - 부문별(sectoral) 산업 정책은 이러한 문제를 해결하기에 적합하지 않을 수 있음. 정책 범위 밖에 있는 주요 행위자들이 고려되지 않거나, 이들 간의 상호의존성이 반영되지 않기 때문임
 - 산업 생태계 접근법은 특정 기술 또는 제품과 관련된 모든 이해관계자—대기업, 중소기업, 스타트업, 기술 공급자, 노동자, 무역 파트너, 투자자 등—를 식별하기 위해 다양한 출처로부터 세분화된 데이터(granular data)를 수집하는 과정을 포함함. 관련 데이터 인프라를 구축하고, 산업 생태계 관점을 채택함으로써, 업스트림(upstream), 핵심(core), 다운스트림(downstream) 이해관계자 간의 상호작용을 고려한 더 정밀하고 효과적인 정책 설계가 가능함(그림 6-1)

[그림 6-1] 산업생태계 개념도



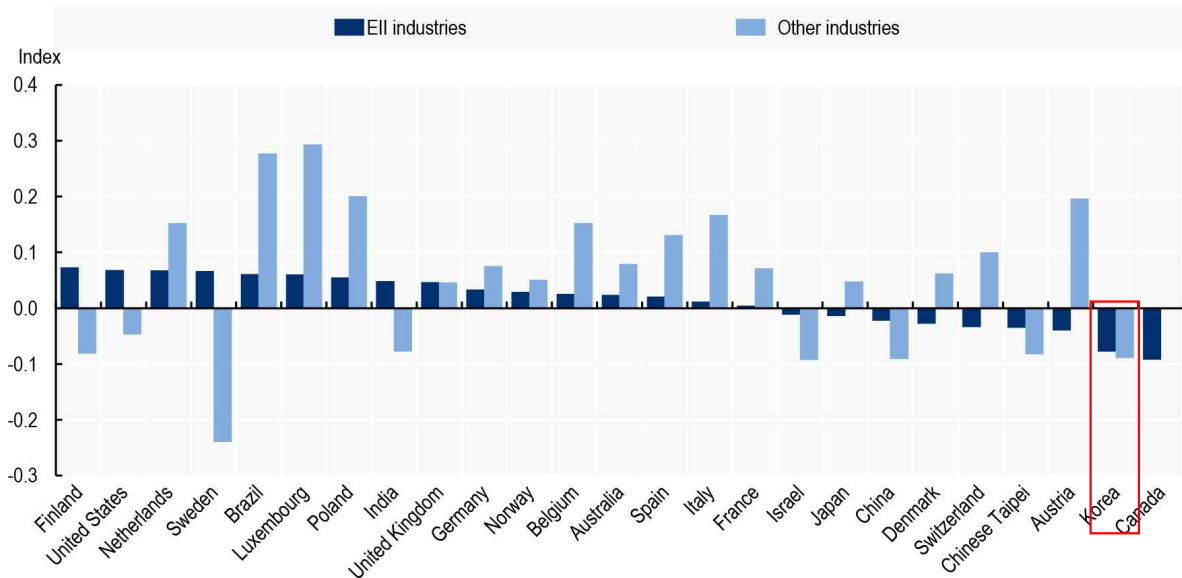
Source: OECD, STI Outlook 2025 p.188.

Box1.

- 생산성 둔화, 기후 위기, 글로벌 공급망 충격, 지정학적 긴장에 따른 불확실성 등 새롭게 부상한 추세와 도전 과제들은 산업 정책의 재부상을 견인하고 있음. 중국 정부는 오랜 기간 능동적 산업 정책을 통해 경제 성장을 추진해 왔으며, 대표적으로 2015년에 발표된 ‘중국제조 2025(Made in China 2025)’ 전략이 있음. 반면 OECD 국가들은 최근에서야 일관된 산업 전략을 다시 설계하기 시작함
- 예: 영국과 이탈리아는 각각 2024년에 국가 산업 전략을 발표하고, 자국 산업의 우선순위 및 정부의 지원 방향을 명시함. 뿐만 아니라 다음과 같은 대규모 정책 이니셔티브도 정부가 산업 발전을 주도하는 역할을 다시 강화하고 있음을 보여줌
- 유럽 그린딜(European Green Deal, 2019)
- 넥스트 제너레이션 EU(Next Generation EU, 2020)
- 한국형 뉴딜(Korean New Deal, 2020)
- EU 신산업 전략(EU New Industrial Strategy, 2020, 2021 개정)
- 미국 반도체 및 과학법(US Chips and Science Act, 2022)
- EU 그린딜 산업계획(EU Green Deal Industrial Plan, 2023)

2) 산업 생태계 묘사

[그림 6-2] EII 기술(에너지 집약 산업 기술)에 대한 국가별 기술 특화 지수
(RTA: Revealed Technological Advantage)



Notes: EII: energy-intensive industry. Data refer to IP5 patent families, by earliest filing date and applicant's location. Only economies with a high matching rate to ORBIS© with more than 100 IP5 patent families in total for each set of industries are included. IP5 patent families are defined as sets of patent applications protecting the same invention filed in at least two intellectual property (IP) offices – with at least one application filed in one of the five largest IP offices worldwide (IP5): the European Patent Office, the Japan Patent Office, the Korean Intellectual Property Office, the State Intellectual Property Office of the People's Republic of China, and the United States Patent and Trademark Office. Patents for inventions related to EIIs are delineated using the concordance developed by Goldschlag, Lybbert and Zolas (2020[41]) that maps codes of the co-operative patent classification to the industry classification (ISIC, rev. 4), using a probabilistic approach. Only economies with more than 1 000 IP5 patent families in total for each period are included.

Sources: OECD calculations based on OECD, *STI Micro-data Lab: Intellectual Property Database*, <http://oe.cd/ipstats>, and ORBIS©, version 2022.1, Bureau van Dijk, March 2025, STI Outlook 2025 p.196.

- 그림 6-2는 각 국가의 EII 관련 특허 점유율을 전체 특허 점유율과 비교해 계산한 값을 나타낸 도표로, $\log(RTA)$ 가 0 보다 크면, 해당 국가는 세계 평균보다 해당 기술 분야에 특화되어 있음을 의미함. 0 보다 작으면, 특화도가 낮음(under-specialisation)을 의미함
- 이 그림은 두 가지 다른 혁신의 출처-핵심 EII와 그 외 산업-를 구분하여 보여줌. 그림을 보면, 짙은 파란색 막대(핵심 부문)의 크기가 연한 파란색 막대(비핵심 산업)에 가려지는 경우가 많으며, 이는 많은 국가들이 EII 기술에 특화되어 있는 이유가 핵심 산업 외부에 있다는 사실을 시사함(예: 브라질, 룩셈부르크, 폴란드). 만약 핵심 산업만을 기준으로 순위를 매긴다면, 국가별 순위는 크게 달라질 것임. 예를 들어 핀란드는 EII 기술에 대한 특화가 전적으로 핵심 EII 부문에서 나오는 국가이지만

전체 생태계를 고려할 경우 그 순위는 크게 달라질 수 있음. 반대로 브라질은 EII 분야에서의 부가가치나 고용 측면에서는 상위권이 아니지만 비핵심 부문(특히 광산 및 채굴 부문)에서의 특허 활동이 활발하여, EII 기술에서 매우 강한 기술 특화를 보이고 있음

- 이러한 점에서 단순한 부문별 접근(sectoral approach)은 EII 혁신 지형의 이러한 특수성을 간과할 가능성이 있으며, 따라서 정책 결정자들에게는 생태계적 접근 방식(ecosystem approach)의 중요성이 더욱 부각됨

3) 산업생태계가 마주한 주요한 도전과제

- 산업 생태계가 직면한 세 가지 핵심 과제에는 공급망 의존성과 병목현상, 인력 부족, 기술 상호의존성과 채택 문제가 있음
 - 공급망 병목현상은 생태계의 상호의존성 때문에 심각한 영향을 미칠 수 있음. 예를 들어, 자동차 산업은 코로나19 기간 동안 반도체 부족으로 심각한 혼란을 겪었으며, 이는 하류 산업뿐 아니라 최종 소비자까지 영향을 미침
 - 재생에너지 생태계 역시 특정 자본재(예: 금속 자석, 고출력 터빈)에 대한 수입 의존도가 높아 충격에 취약함. 특히 대부분의 무역 의존성이 중국에 집중되어 있어 지정학적 리스크가 큼
 - 마지막으로 기술 인력 부족 또한 주요 과제임. 특히 반도체 산업은 높은 수준의 전문 인력을 요구하는데, 미국·EU·한국 등은 생산설비 확장에도 불구하고 전문 인력 확보가 어려움

4) 산업생태계 강화 정책

- 현재 에너지집약 산업(EII)에 대한 정책은 대부분 에너지세 감면에 집중되어 있어 R&D나 혁신에는 부정적 영향을 줄 수 있음. 재생에너지 생태계의 경우, 일본과 독일은 수소·스마트 그리드 관련 R&D 지원을 확대하고 있으나 전반적으로 현장 도입·활용(deployment) 중심의 정책이 많다는 한계가 있음
- 현재의 정책 개선 방향을 아래와 같이 제안해 볼 수 있음
 - 생태계 전체를 고려한 종합적 접근이 필요함. 단순히 핵심 산업만 지원할 것이 아니라, 관련 기술·인력·수요까지 아우르는 지원이 필요함
 - 혁신정책은 생태계 내 주요 기술의 특허 흐름을 고려해 설계되어야 함. 예컨대 자동차 생태계의 경우 컴퓨터·전자 부문의 혁신이 핵심임에도 지원은 제한적일 수 있음
 - 인력정책은 생태계 전반의 수요를 반영해야 함. 예를 들어 재생에너지 관련 직무는 제조업뿐 아니라 건설, 금융, 전문서비스 등 다양한 부문에 분포되어 있음

- 스타트업·VC 지원과 경쟁정책도 연계해 설계되어야 함. 대기업의 스타트업 인수는 혁신을 억제할 수 있으므로 생태계 내 공정경쟁 환경 조성이 필요함
- 녹색 정책 역시 인력·기술·시장과 연계되어야 하며, 현 정책은 직무나 기술훈련 요소를 간과하는 경향이 있음

5) 결론

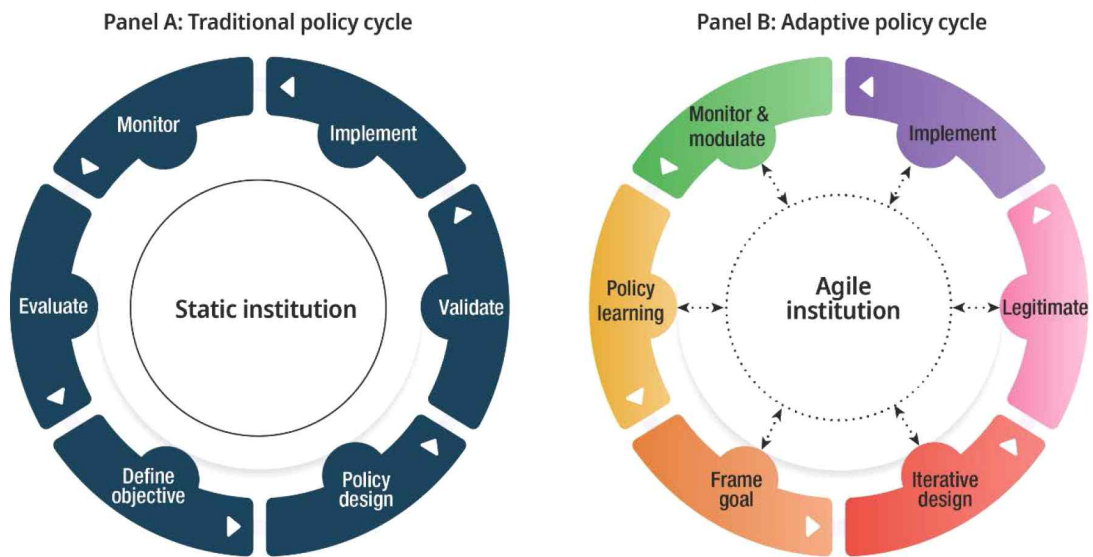
- 산업 생태계는 경제의 성장과 회복력을 촉진하는 산업정책을 설계하려는 정책입안자에게 중요한 분석 단위가 될 수 있음. 주요 메시지는 크게 다음과 같음
 - 부문별 정의(sectoral definitions)는 여전히 중요하지만, 분석의 세분화 수준을 높이면 업스트림 공급업체와 다운스트림 고객 같은 핵심 구성요소와 혁신 연계 같은 관계를 포착할 수 있으며, 이는 전통적인 부문별 접근에서는 생략될 수 있음
 - 생태계에는 다양한 이질적 행위자가 포함되며, 이들의 지도를 작성하고 구체적인 역할과 상대적 중요성을 파악하려면 부가가치, 무역, 특허, 온라인 구인 데이터 등 다양한 데이터를 활용해야 함
 - 무역·인적자본·혁신 등 여러 영역의 도전과제는 특정 생태계 내 잘 정의된 부분에서 기원하더라도 다른 영역으로 파급되는 경향이 있음
 - 하나의 도전을 해결하는 것이 다른 문제에도 도움이 될 수 있음. 예컨대 가치사슬 업스트림에서 발생한 혁신은 다운스트림 부문으로 연쇄적으로 전파되어, 생산성과 무역에 긍정적 영향을 미치며 부문 경계를 넘어 확산될 수 있음

7 민첩한 정책을 위한 전략적 인텔리전스 및 정책 실험

Tools for agility: Actionable strategic intelligence and policy experimentation

- 정책 민첩성(policy agility)이란?
 - 선제적이고 시의적절한 정책 결정으로, 예기치 못한 상황에 유연하게 대처하고 비효과적인 정책은 중단하며, 전략을 재정의할 수 있음
 - 또한, 민첩성은 전통적인 검증된 절차(tried and tested routines) 기반의 정책 결정 방식에서 보다 적응적인 주기(adaptive cycles)로의 전환을 의미함
 - 전통적 정책주기는 예측 가능성이 높은 상황이나 장기 전략 수립에 유용한 반면, 민첩한 정책 주기는 위기나 새로운 기회이지만 불확실성이 높은 시점에서 특히 효과적이며 learning by doing을 가능케 함

[그림 7-1] 안정적/민첩한 제도를 위한 정책 주기의 점진성과 역동성

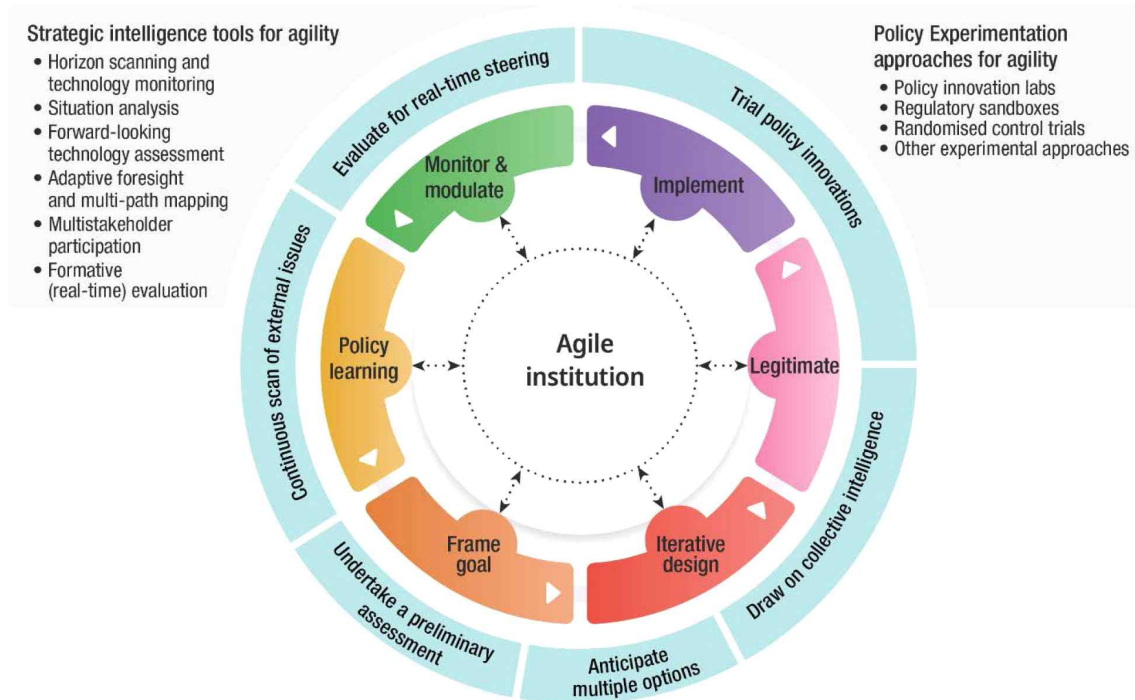


Source: STI Outlook 2025 p.221.

- 정책 민첩성에 대한 수요 촉발 요인
 - 전례 없는 혁신 기술의 변화 속도
 - 불확실성과 취약성에 대응하기 위한 준비의 필요성 대두
 - 핵심 전략 분야에서 국가 경쟁력 강화의 필요성
 - 글로벌 및 사회적 도전과제의 대응 필요성

- 애자일 정책의 요건: 여섯 가지 지원 조치(support action)

|그림 7-2| 민첩한 정책 수립을 촉진하고 지원하는 여섯 가지 지원 조치



Source: STI Outlook 2025 p.223.

- 사전 평가 수행: 상황에 대한 사전 진단. 신흥기술에 대한 예측적 거버넌스 프레임워크에서는 적절한 사전 진단 과정을 통해 제한된 자원으로도 잠재적 정책 이슈의 범위를 설정하고 표적화된 정책 조치를 가능하게 한다고 함
- 다중 옵션 예측: 민첩한 정책 결정에서 여러 가지 잠재적 정책 경로를 식별하는 것은 다양한 실행가능 방안 도출 및 잠재적 영향 파악에 도움이 됨
- 집단 지성의 활용: 폭넓은 이해관계자들과의 교류를 통한 집단 지성의 활용은 견고한 정책 설계와 정책 대상인 이해관계자들에게 정당성을 확보
- 정책 혁신 실험: 다양한 형태의 정책 실험을 통해 정책 주기 속에서 새로운 접근을 개발, 평가, 적용을 지원할 수 있음
- 실시간 평가(Real-time steering): 정책을 사후적으로 평가하는데 그치지 않고, 실시간 학습을 위한 평가로 전환할 필요가 있음
- 외부 이슈의 지속적 탐색: 외부의 변화하는 맥락을 지속적으로 파악함으로써 새로운 민첩한 정책 주기를 촉발하거나 현재의 정책 주기를 변화하는 환경에 적절히 배치

- 이러한 여섯 가지 지원조치를 실행하기 위해 필요한 증거는 전략적 인텔리전스(strategic intelligence) 도구나 정책 실험(policy experimentation)과 같은 다양한 방법을 통해 얻을 수 있음

〈표 7-1〉 민첩한 정책 지원 조치와 전략적 인텔리전스와 정책 실험의 연결

지원조치 (Agile support action)	전략적 인텔리전스	정책실험
외부 이슈의 지속적 탐색	Horizon Scanning and Technology monitoring	-
사전 평가 수행	Situation analysis Forward-looking technology assessment	-
다중 옵션 예측	Adaptive foresight	-
집단지성 활용	Multistakeholder participation (including participatory technology assessment)	Policy innovation labs Regulatory sandboxes Randomised control trials
정책 혁신 실험	-	Policy innovation labs Regulatory sandboxes Randomised control trials
실시간 평가	Formative (real-time) evaluation	Regulatory sandboxes

Source: STI Outlook 2025 p.224.

1) 전략적 인텔리전스

- 전략적 인텔리전스는 정책 프로세스의 학습과 실시간 조정을 지원하기 위해 정보를 수집, 분석, 사용하는 것을 포함하며, 특히 반복적이고 민첩한 정책 결정을 위한 예측적 접근 방식을 동원하는 것을 포함함. STI의 맥락에서는 정책 입안자가 트렌드, 잠재적 혼란, 새로운 기회(예: 빠르게 부상하는 기술)를 평가하는 데 도움이 됨
 - Horizon Scanning: 잠재적으로 중요한 기술, 사회경제적 변화의 약한 신호(weak signals)를 탐지하는 체계적 탐색 방법으로, 불확실성과 복잡성이 높은 환경에서 기회와 위협을 조기에 파악할 수 있으나, 아직 실현되지 않은 the unknown을 탐색하며 높은 불확실성을 내재함. LLM, 기계학습 기반 데이터마이닝 등 자동화 기법이 도입되어 민첩성과 실시간성이 강화되고 있음
 - Situation analysis: 환경이 급변하거나 불확실성이 높고 정책 대응이 긴급할 때 민첩한 정책을 검토하는 필수 단계. 논란이 큰 기술은 쟁점과 이해관계자를 식별해야 하며, 신흥 기술이나 시스템 차원의 변혁적 정책은 주요 행위자와 인프라를 매핑해 기준선을 마련해야 하기 때문에 단순한 과거 추세 외삽의 한계를 넘어, 시스템 매핑과 새로운 지표로 복잡성과 불확실성을 반영할 필요가 있음

- Technology Assessment: 신기술의 사회·경제·환경·법적 영향을 검토하여 전략적 인텔리전스를 제공함. 합성생물학, 신경기술, 양자과학기술처럼 불확실성이 큰 분야에서 분산된 정보를 정리해 실행 가능한 인사이트를 도출
- Adaptive foresight: 단일 미래 예측이 아니라 다양한 시나리오를 탐색하며, 신기술의 사회·경제적 맥락 속 영향을 평가해 정책 논의를 확장함. 불확실성 속에서 정책의 유연성과 학습 역량을 강화하고, 이를 통해 정책결정자는 다양한 가능한 미래에 대비하고 회복력 있는 기술 정책을 수립함
- Participatory methods: 합의 회의, 시민의회, 시민배심원 등 참여적 기술평가 방법은 논란이 큰 기술에서 다각적 대화를 촉진하고 사회적으로 조율된 거버넌스를 가능하게 하며, 이러한 참여적 과정은 이해관계자 간 상호 이해를 넓히고 정책의 정당성과 대중 신뢰를 뒷받침함
- Real-time steering(evaluation): 학습과 적응을 중시하여 정책 집행 과정에서 가정, 제도, 외부요인을 성찰하고 불확실성이 큰 영역에서 민첩성을 확보할 수 있으며, 실시간 피드백과 조정을 통해 특히 미션 지향 혁신 정책에서 장기적 목표 달성을 지원함

2) 정책 실험

- 정책 실험은 새로운 접근 방식의 결과를 테스트하기 위해 소규모 및/또는 일시적인 정책 개입을 의도적으로 시행하는 것이며, 이러한 개입의 성공 여부에 따라 확대/중단 여부를 평가함. 이를 통해 정책 입안자는 실시간 학습과 조정, 예기치 못한 변화 대응, 데이터 기반 의사결정을 할 수 있음
- STI의 정책 실험은 크게 아래와 같이 구분함
 - ① 정책 실험 환경: 새로운 아이디어와 기술 솔루션을 소규모로 시험한 뒤, 성과에 따라 확대하거나 중단하는 방식. 예) 정책 혁신 랩(policy innovation labs)과 규제 샌드박스(regulatory sandboxes)
 - ◆ 정책 혁신 랩: 정부 안팎에 설치되어 디자인 thinking, 데이터 개방·분석, 무작위 대조 실험 등 다양한 접근을 통해 사용자 중심의 혁신적 해법을 소규모로 시험하는 협력 허브로 기능함. 디자인 주도형 랩, 오픈 데이터 랩, 증거 기반 랩, 그리고 혼합형 랩으로 구분
 - ◆ 규제 샌드박스: 규제를 완화한 통제된 환경에서 기업이 새로운 제품·서비스·비즈니스 모델을 시험하도록 지원하며, 이를 통해 정책결정자는 실제 데이터를 수집하고 위험을 조기에 식별하며, 규제를 유연하게 조정할 수 있음
 - ② 정책 실험 방법론: 다양한 정책 접근과 프로그램의 영향을 모니터링하고 평가하는 데 초점을 둠. 예) 무작위 대조 실험(randomised control trials, RCTs)과 현장 실험(in-field experiments)
 - ◆ 무작위 대조 실험: 실험 집단과 대조 집단을 무작위로 나누어 정책 효과와 성과 요인을 검증하는 평가 방식이며, 본래 임상 연구에서 출발했으나 최근 혁신·기업 성장 등 공공정책 전반으로 활용이 확대되고 있음

- 정부간 협력이나 시민, 기업 참여 확대와 같은 거버넌스 모델 실험
- 정책 민첩성 확대를 위한 도전과제와 대응방안
 - 전략적 인텔리전스와 정책 실험의 내재화를 위한 도전과 기회
 - ◆ 공공 부문 역량: 공무원의 훈련, 사용자 중심 서비스 설계, 다양한 인재 확보, 인텔리전스 결과의 실질적 활용 역량 필요
 - ◆ 권력 구조 장벽: 전략적 인텔리전스와 정책실험이 의사결정 과정에 통합되지 못하고 기득권과 기존 네트워크가 활용을 방해함
 - ◆ 정당성 확보: 명확한 권한, 자원, 제도적 지원, 투명한 소통, 실패와 성공 모두에서 학습하는 체계가 신뢰를 강화할 수 있음
 - ◆ 민첩성과 평가: 반복적 학습과 평가, 가역적·적응적 구조, 포트폴리오 접근을 통해 유연성과 정책 효과성을 확보해야 함
 - 공공정책에서 정책실험을 제약하는 요인
 - ◆ 재정적 제약
 - ◆ 위험 회피 경향
 - ◆ 거짓 효율성(fake efficiency)문제: 단기적 비용 효율만을 강조해 장기적 혁신 저해
 - ◆ 관료적 장벽과 규제 절차
 - ◆ 정책 포트폴리오 측면의 접근 필요
 - 인센티브와 역량 강화
 - ◆ 공공 부문 내 다양한 전문성을 갖춘 인재 확보, 정책 실험, 평가, 데이터 활용 및 소통 역량 강화 필요
 - ◆ 사용자 요구에 기반한 실험과 실질적 참여를 통한 신뢰 확보
 - ◆ 혁신 문화 조성하기 위한 정부 차원의 승인 및 제도화, 인센티브 제공 필요
 - ◆ 부처간 조정을 통한 중앙화 (중복 및 파편화 방지)
 - 제도화
 - ◆ 정보 접근성 강화
 - ◆ 로드맵 수립
 - ◆ 정치/재정 지원 확보
 - 전략적 인텔리전스와 정책 실험을 결합한 혼합적 접근을 통한 시너지 창출

3) 결론 및 향후 과제

- 점진적 정책 주기는 안정성과 장기 투자를 가능하게 하지만, 위기나 혁신 촉진에는 민첩한 정책결정이 필요함
- 민첩성을 확보하려면 전략적 인텔리전스와 정책 실험을 통해 학습·적응 문화를 구축해야 하며, 정책 실험의 제도화와 공공 부문 역량 강화를 통해 실패에 대한 두려움을 줄이고 혁신을 촉진할 수 있음
- 그러나 실험 실패의 인정과 성공의 확산을 위해서는 인센티브 체계를 근본적으로 재고할 필요가 있음
- 전략적 인텔리전스와 정책 실험은 유망하나, 행정 현실의 제약을 고려하며 지속적 탐구와 개선이 요구됨

시 사 점

OECD는 STI Outlook 2025를 통해, 2024년 과학기술장관회의에서 채택된 변혁적 과학기술정책 아젠다(OECD Agenda for Transformative Science, Technology and Innovation Policies)를 기반으로 하여 최상위 정책 거버넌스(1장), 과학기술 국제협력(2장), 과학기술과 사회와의 관계(3장), 공공연구 시스템 개선(4장), 기술융합의 특성과 의미(5장), 산업 생태계(6장), 민첩한 정책 대응을 위한 요건(7장)을 다양한 정책 사례들과 함께 다루고 있다. 이러한 STI Outlook 2025의 메시지는 우리에게 어떤 측면에서 유용할까? 이번 Outlook이 우리에게 던지는 정책적 시사점은 다음과 같이 요약할 수 있을 것이다.

첫째, 과학기술정책의 근본적 전환이 요구된다. Outlook에서 강조한 것처럼, 우리는 현재 급변하는 글로벌 상황에 놓여있다. 국가 간 기술경쟁은 점점 더 치열해지고 경제안보, 기술주권과 같은 용어에서처럼 과학기술이 국제관계, 안보 영역에서도 핵심적인 화두가 되고 있다. 탄소중립 실현, 보건위기 대응, 경제사회적 격차 해소 등 사회적 문제들을 해결하는데도 과학기술의 역할은 점점더 중요해 지고 있다. 부문별로 분절화된 정책이 아닌 국가적 차원에서 정책 목표를 연계하고 다양한 정책수단들을 실험하면서 최적의 정책을 모색해야 할 것이다.

둘째, 불확실성에 대한 대응으로 전략적 인텔리전스 역량을 강화하여야 한다. 전략적 인텔리전스(strategic intelligence)는 의사결정에 필요한 정보를 수집·분석하는 기능으로 국방이나 안보 부문에서 자주 사용되지만 현재는 과학기술 분야에서도 국제관계의 불확실성이 심화되면서 주목받고 있다. 과학기술정책 수립을 위해서는 특정 기술에 한정된 기술 수준 및 동향 분석, 주요국의 정책 리뷰를 넘어서, 호라이즌 스캐닝 등 다양한 기법을 통해 약한 신호(weak signal)들을 광범위하게 파악하고 경쟁국과 협력국의 대응방식을 수시로 모니터링하여 관련된 정보를 종합적으로 수집·분석해 낼 수 있어야 한다.

셋째, 과학기술 국제협력과 경제안보의 균형점을 모색하여야 한다. 파급력 있는 연구 성과가 나오기 위해 과학기술 분야의 국제협력은 필수적이다. 하지만 최근 연구안보 강화 등 과학기술 안보화 경향이 심화되면서 조건없는 국제협력은 점점 더 어려운 상황이 되고 있다. 이러한 상황 속에서 OECD STI Outlook 2023에서 제시되었던 3P(promotion, protection, and projection) 정책 프레임과 이번 Outlook에서 제시된 3P(proportionality, partnership, precision) 원칙은 국제협력과 경제안보의 균형을 위한 기본적인 방향성을 제시해 준다.

넷째, 개별기술이 아닌 기술융합 및 생태계 관점의 접근이 필요하다. 여전히 대부분의 나라들은 AI, 양자기술, 첨단바이오 등 개별기술을 위한 진흥정책을 발표하고 있지만 이미 우리는 빠르게 변화해가는 기술융합을 경험하고 있다. 또한 이번 Outlook 데이터를 통한 입증된 것처럼, 기술발전이 산업 성장으로 이어지려면 부문별 산업 정책으로는 한계가 있다. 개별기술 혹은 부문별 산업으로 구분된 정책으로는 충분한 정책효과를 기대하기 어렵다는 점을 상기할 필요가 있다

마지막으로 과학기술정책의 최종 수요자(=국민)의 참여를 확대하여야 한다. 과학기술정책의 1차적인 수요자 및 공급자는 연구자이지만 최종적인 수요자는 결국 국민이다. 효과적인 과학기술정책으로 우수한 연구성과가 창출되고, 그 성과의 혜택을 국민들이 누릴 수 있기 위해서는 정책결정과정에서부터 국민 참여를 확대하고 기술발전에 따른 혜택의 격차를 줄이는 정책적 고려가 필요하다.

이명화 글로벌전략실장	mlee@stepi.re.kr
장용석 명예연구위원	jang@stepi.re.kr
선인경 연구위원	isun@stepi.re.kr
김지은 선임연구원	kjieun@stepi.re.kr
유제현 연구원	yu11@stepi.re.kr / 044-287-2033

이 책은 OECD의 공식 발간물이 아니며, 이와 같이 간주되어서도 아니 됨을 밝힙니다.